

目次

1	日本の停滞の核心は生産性ではなく賃金伝達にある：G7 比較パネルでの level vs slope の identification	3
1.1	要旨	4
1.1.1	Central theorem (明示宣言)	4
1.1.2	Key findings	4
1.1.3	Take-away	5
1.1.4	この発見が意味すること	5
1.1.5	研究設計	5
1.1.6	副次的主張 (H8 の motivation を確立する補助)	5
1.2	1. はじめに	7
1.2.1	1.1 動機 — 賃金伝達の機能不全としての日本停滞	7
1.2.2	1.2 中心的問い	8
1.2.3	1.3 既存研究との位置関係	8
1.2.4	1.4 期待される貢献 (H8 absolute center 構造)	12
1.2.5	1.5 narrative arc	13
1.2.6	1.6 本稿の限定的スコープ (補助分析を付録に分離)	14
1.2.7	1.7 構成	15
1.3	2. 理論的動機	15
1.3.1	2.1 賃金 - 生産性関係の reduced form	15
1.3.2	2.2 賃金 - 生産性ウェッジ (reduced-form approach)	15
1.3.3	2.3 構成効果調整 (per-hour view)	16
1.3.4	2.4 業種構造による mechanism	16
1.4	3. データ	17
1.4.1	3.1 ソース一覧	17
1.4.2	3.2 サンプル	17
1.4.3	3.3 データ加工と重要な caveat	17
1.5	4. 実証戦略	19
1.5.1	4.1 中心仮説の検定モデル (H8)	19
1.5.2	4.2 5 仕様の頑健性	19
1.5.3	4.3 サブサンプル	20
1.5.4	4.4 標準誤差選択	20
1.5.5	4.5 多重比較補正	20

1.5.6	4.6 補助検証 (H9 メカニズム)	20
1.5.7	4.7 補助仮説 H1 (per-WA 平均同等性)	21
1.6	5. 記述的事実	21
1.6.1	5.1 賃金停滞の単独性 (H8 の puzzle)	21
1.6.2	5.2 集計水準の整理 (前提整理、H1 の measurement reinterpretation)	22
1.6.3	5.3 構成効果調整 — per-hour view	23
1.6.4	5.4 業種別 per-hour 生産性	24
1.6.5	5.5 含意 (暫定)	24
1.7	6. 主要結果	25
1.7.1	6.0 主要発見の集約 (headline)	25
1.7.2	6.1 賃金パネル推定 (H8)	25
1.7.3	6.2 構成効果調整 (per-hour 推定)	27
1.7.4	6.2.5 Interaction model : H8 は level shift か slope failure か	27
1.7.5	6.3 業種別 per-hour 生産性差 (H9 メカニズム)	32
1.7.6	6.4 サービス業 sub-sector 内訳	32
1.7.7	6.5 独立検証 — 労働分配率 (PWT 10.01)	33
1.7.8	6.6 Mediator analysis : mechanism は識別可能か (v2.3 新規)	36
1.7.9	6.7 BH 多重比較補正後の判定	39
1.8	7. ロバストネス	40
1.8.1	7.1 サブサンプル安定性 (R-1)	40
1.8.2	7.2 SE 種別ロバストネス (R-3)	41
1.8.3	7.3 国 FE 仕様の感度	41
1.8.4	7.4 Korea 含む / 除く	41
1.8.5	7.5 構成効果の sensitivity	42
1.8.6	7.6 ロバストネス総合評価	42
1.9	8. 議論	42
1.9.1	8.1 確立されたこと	42
1.9.2	8.2 既存研究への含意	43
1.9.3	8.3 メカニズム候補 (本研究では選別不能)	44
1.9.4	8.4 政策含意 (限定的・honest)	44
1.9.5	8.5 限界	45
1.10	9. 結論	47
1.10.1	9.1 中心メッセージ	47
1.10.2	9.2 主要発見の集約	48
1.10.3	9.3 政策的提案 (慎重)	48

1.10.4	9.4 何を identify していないか (重要)	48
1.10.5	9.4.1 H8 wedge の structural decomposition (特記)	48
1.10.6	9.5 将来研究	49
1.10.7	9.6 結語	49
1.11	参考文献	50
1.12	付録 A：補助分析 (v1 で検討、v2 で main から外したもの)	51
1.12.1	付録 A.1：H1 per-WA 平均同等性の詳細	51
1.12.2	付録 A.2：4 水準累積成長率 (Phase 0)	52
1.12.3	付録 A.3：H6 家計対外シフトの因果方向 (v1 §6.4 + §6.18)	52
1.12.4	付録 A.4：韓国 Oaxaca 4 因子分解 (v1 §6.17) —identification 失敗	56
1.12.5	付録 A.5：4 階層理論モデル (v1 §6.12-6.16) — calibration ベース	57
1.12.6	付録 A.6：補助仮説 H2-H7 (v1 §6.2, §6.3, §6.7)	58
1.12.7	付録 A.7：その他の v1 検討	58
1.13	改訂履歴	58

1 日本の停滞の核心は生産性ではなく賃金伝達にある：G7 比較パネルでの level vs slope の identification

Working Paper v2.5 (scope clarification + theory mapping) — 2026 年 5 月

著者：Shun Komatsu (独立研究者、東京)

Scope clarification (読者への重要注記)

本論文を host する GitHub repository の名前 `japan-stagnation-decomposition` は **v1 時点の legacy name** であり、本論文 (v2.x) の scope を正確には反映していない。本論文は **growth accounting decomposition paper** でも、**TFP/aging/zombie firm の structural decomposition paper** でもない。

本論文の scope は **狭く、specific**：

- **対象**: 日本の wage-productivity transmission の structural form (slope vs level) の cross-country identification
- **範囲外**: 集計 GDP の growth accounting、TFP 分解、人口要因の構造モデル、配分効率 (Hsieh-Klenow)、DSGE historical decomposition

これらの範囲外項目は、それぞれ独立な research agenda であり、Paper 1 (Measurement) / Paper 2 (Mechanism) / Paper 3 (Structural) として将来分割されることを §9.9 で明示する。

1.1 要旨

1.1.1 Central theorem (明示宣言)

日本の中心的問題は、生産性が低いことではなく、生産性の向上が賃金に伝達されないことである。The central problem of Japan' s “lost decades” is not a lack of productivity growth, but the failure of productivity gains to translate into wage growth.

本論文は「日本は実は停滞していない論」ではない。日本の per-WA / per-hour 生産性が G7 平均水準であるという事実は、議論の前提として位置付けられ、本論文の独立な貢献ではない (Fernández-Villaverde et al. 2024 の追試)。

本論文の **primary contribution** は単一：日本の賃金 - 生産性 wedge を cross-country panel で identify し、それが「**slope failure** ではなく **constant level penalty**」であることを示し、その mechanism が観測可能な cross-country macro covariate では識別できないことを示す。

1.1.2 Key findings

1. **Identification (§6.1)** : 5 仕様 + 構成調整 + 6 サブサンプル + 3 SE 種で全 18 検定 $p < 0.001$ (日本ダミー - 2.15 pp/yr)
2. **Structural form (§6.1.5)** : Interaction model で $\text{prod} \times \text{Japan} = +0.002$, $p = 0.996 \rightarrow$ **slope failure** を null。Japan の wage-productivity transmission slope は intact (個別 OLS で G7 で 2 位、+0.62)
3. **Mechanism non-identification (§6.6)** : 4 mediators (labor share, self-emp, vulnerable emp, aging) はいずれも Japan dummy を attenuate せず $\rightarrow$ mechanism は cross-country macro data 領域に存在しない
4. **Independent verification (§6.5)** : PWT 10.01 で日本の労働分配率は 1995-2019 で - 7.2pp (G7 で最大の低下、韓国のみ +3.6pp 上昇)
5. **Stacked DID for H6 (付録 A.3)** : 旧 NISA (2014Q1) + 新 NISA (2024Q1) の stacked DID で **CA/GDP の parallel trends が PASS** ($p = 0.165$)。GDP YoY は全 stacked / 個別 cohort で NS ($\beta = -0.35, -0.12$) $\rightarrow$ H6 (資本流出は GDP を causal していない) の suggestive support 強化

1.1.3 Take-away

- “transmission failure”ではなく“constant level penalty”として H8 を identify
- Japan の wage transmission は機能している、が constant な downward pressure が常時かかる
- mechanism は cross-country macro data では捉えられない (Paper 2 の課題)
- 政策の方向性：transmission を fix するのではなく、constant pressure の根本原因を取り除く

1.1.4 この発見が意味すること

1. 「日本の賃金交渉メカニズムが壊れている」という従来の解釈は不正確：transmission slope は intact
2. 「productivity を上げれば賃金は上がる」も部分的に誤り：上がるが、constant level penalty を補えない
3. 真の mechanism は構造的かつ persistent：時間変動する観測 covariate では捉えられない
4. 政策含意は“transmission を fix する”ではなく“constant pressure の根本原因を取り除く”

1.1.5 研究設計

- **Cross-country panel**: G7 + 韓国、1990-2024、5 年差分 237 観測
- **5 仕様 + 6 サブサンプル + 3 SE 種**：全 18 検定で日本ダミー $p < 0.001$
- **Interaction model (v2.2)**： $\text{prod} \times \text{Japan} = +0.002$, $p = 0.996 \rightarrow$ slope failure を null
- **Mediator analysis (v2.3)**：4 covariate を順次追加、いずれも Japan dummy を attenuate せず

1.1.6 副次的主張 (H8 の motivation を確立する補助)

- **H1 (測定の修正)**：per-WA / per-hour 視点では「日本の生産性は世界水準」(成長停滞言説への measurement reinterpretation)
- **H9 (メカニズム精緻化)**：サービス業 per-hour 生産性ギャップ (対独 - 31%、対米 - 36%) が level penalty の構造的背景

データ：World Bank WDI (年次、G7 + 韓国、1990-2024) + FRED OECD MEI (賃金) + FRED OECD (労働時間) + Penn World Tables 10.01 (労働分配率) + World Bank WDI (業種別付加価値)。

実証戦略：5 仕様の cross-country panel regression (cluster SE、HAC、サブサンプル) で生産性成長率を統制した日本ダミーを推定。構成効果 (女性 LFP、労働時間) を per-hour 指標で調整。BH 多重比較補正。

主要結果：

1. **Interaction model (中心)：** $\text{prod} \times \text{Japan} = +0.002$, $p=0.996$, 95% CI=[- 0.82, +0.83]。slope failure を強い power で reject。Japan の wage-productivity transmission slope は G7+ 韓国の average と統計的に区別できない。
2. **国別 wage-productivity slopes (参考)：** $\text{KOR} +1.81^{***} > \text{JPN} +0.62^* > \text{GBR} +0.46^{***} > \text{USA} +0.33^* > \text{FRA} +0.26 > \text{ITA} +0.03 > \text{CAN} - 0.13 > \text{DEU} - 0.21$ 。Japan の transmission は G7 で 2 位。
3. **Level penalty (baseline)：** 5 仕様 + 6 サブサンプル + 3 SE 種すべてで日本ダミー - 2.15 pp/yr, $p<0.001$ 。
4. **Mediator analysis (v2.3 新規)：** 労働分配率 / 自営業 / 非正規 / 高齢化を順次 covariate として追加 → いずれも Japan dummy を attenuate せず (- 9% ~ +11% range)。M10 (lag levels all) では Japan dummy が - 2.15 → - 3.35 と悪化。観測可能な macro covariate では mechanism を identify できない。
5. **構成調整 per-hour パネル：** Japan dummy は - 2.35%/yr (さらに大きい、 $p<0.001$)。構成効果は問題を解決せず、むしろ強める。
6. **業種別 per-hour 生産性：** サービス業は対独 - 31%、対米 - 36%、対仏 - 26%。
7. **サブセクター内訳：** 専門サービス (- 3.6pp 過小)、金融 (- 1.4pp 過小)、卸売・小売 (+2.8pp 過大)。
8. **独立検証 (PWT 10.01)：** 労働分配率 1995-2019 で - 7.2pp (G7 で最大、韓国は唯一上昇 +3.6pp)。

何を identify したか：日本の賃金 - 生産性ディスコネクトは、人口要因・構成効果・国 FE すべてを統制しても 0.7-2.4 pp/yr の範囲で頑健に存在する。サービス業の per-hour 生産性差がその構造的背景である。

重要な refinement：パネル $\beta = - 2.15$ pp/yr のうち、PWT で確認される真の labor share decline (Japan vs G7 平均) は約 - 0.30 pp/yr のみ。残り - 1.85 pp/yr は (i) 製造業 vs 全経済の sector mix 効果 (賃金データは OECD MEI 製造業 hourly real wage、PWT は全雇用者)、(ii) Terms of Trade 効果 (CPI vs GDP デフレーター差異)、(iii) 他の構造要因 (非正規拡大・春闘形骸化等) の合成。本研究では (i)/(ii)/(iii) のどれが dominant かは識別できず、Paper 2 (Mechanism) の課題として残す。

何を identify していないか (honest disclosure) : (a) 賃金停滞の根本原因 (内部労働市場・非正規化・デフレノルム・内部留保のうちどれが dominant か)、(b) **wedge magnitude の structural decomposition** (labor share decline / sector mix / ToT のうち何 % か)、(c) 家計対外シフトの因果方向 (H6、付録 A.3 で議論)、(d) 政策反事実の定量効果 (calibration ベースの試算は付録 A.5 に分離)。

政策含意 (限定的) : 賃金交渉メカニズムの再構築・サービス業生産性向上・労働分配率の下げ止まりが reasonable な改革方向だが、定量的な政策効果には信頼区間を付与できない。

JEL 分類 : E24, J31, O47, O53

キーワード : 賃金停滞、生産性、労働分配率、業種別生産性、cross-country panel、日本

1.2 1. はじめに

1.2.1 1.1 動機 —賃金伝達の機能不全としての日本停滞

■1.2.1.1 1.1.1 本論文が主張すること

日本の中心的問題は、生産性が低いことではなく、生産性の向上が賃金に伝達されないことである。

これが本論文の **central theorem** である。1995-2024 年の日本のデータが示すのは：

- **per-hour 生産性は世界水準** : +67% (米国 +71%、独 +55% と同水準)
- **時間あたり賃金は劇的に低い** : +34% (独 +148%、米 +122%、英 +156% の 1/3~1/4)

生産性は伸びている。賃金が伸びていない。これは「Lost 30 Years」言説とは逆方向の現象である。

■1.2.1.2 1.1.2 本論文が主張しないこと 本論文は「日本は実は停滞していない論」ではない。読者がこの誤解を持つことを避けるため、明示的に declarative する：

査読者が懸念する解釈	本論文の立場
「Japan grew faster than commonly believed」	NO 。これは Fernández-Villaverde et al. (2024) の追試で本論文の独立貢献ではない
「Demographics explain stagnation」	NO 。これは前提整理であり、論文の魂ではない

査読者が懸念する解釈	本論文の立場
「Japan should celebrate hidden success」	NO 。賃金 - 生産性 wedge は深刻な分配問題を示す
「Productivity growth would solve the problem」	NO 。本論文は productivity gains が wage に伝達されない構造を identify

■1.2.1.3 1.1.3 既存研究との contrast 近年の国際比較研究は集計的「停滞」を疑問視している：

- **Fernández-Villaverde, Ventura, Yao (2024)**: 1998-2019 年の生産年齢 1 人あたり実質 GDP 成長率は日本（累積 +31.9%）が米国（+29.5%）を上回る
- **Bahar et al. (2024)**: 日本は経済複雑性指標で 1981 年以来世界 1 位を維持、GNI と GDP の乖離は先進国で最大級

これらは集計水準・国境を超える活動について示唆的だが、「日本人労働者の生活水準向上」という観点では別の結論を示唆する。本論文の貢献は、上記の文献が見落とした **wage-productivity transmission の機能不全** を G7 比較で identify することにある。

これは secular stagnation 文献 (Eggertsson-Mehrotra-Robbins 2019)、labor share decline 文献 (Karabarbounis-Neiman 2014, Autor et al. 2020)、wage-productivity divergence 文献 (Stansbury-Summers 2018) に直接寄与する。

1.2.2 1.2 中心的問い

RQ: 日本の per-hour 生産性成長率が G7 平均水準を達成しているにもかかわらず、なぜ時間あたり賃金成長率は他の G7 諸国から年 2-3 ポイント低いのか？

これを **H8** —生産性成長率を統制しても日本の賃金は他国より固有に低いとして識別する。これが本論文の中心仮説であり、立証戦略の核心である。

1.2.3 1.3 既存研究との位置関係

■1.2.3.1 1.3.1 日本の賃金停滞研究 (4 視点) **A. 内部労働市場の硬直性** (鶴 2014; IMF 2023) : 終身雇用 + 年功序列の下では生産性向上を流動的賃金に反映しない。非正規雇用拡大 (1995 年 20% → 2023 年 37%) が賃金交渉力を低下。

B. デフレ均衡のノルム (渡辺 2022) : 「賃金も物価も上げない」ノルムが固着し、自己実現的に賃金停滞を維持。2024 年春闘の 5.1% 賃上げ (IMF 2025 Article IV) はこのノルムからの離脱可能性を示唆。

C. 構造的・分配的視点 (PWT 10.01; OECD 2023) : 労働分配率は 1995-2019 年に G7 で最大の低下 (− 7.2pp)。内部留保拡大、企業の利益還元不足。

D. 業種構造 (深尾 2018, 2022; RIETI Hsieh-Klenow 分解) : ICT 投資不足とサービス業生産性の低さが賃金抑制の構造的背景。深尾・宮川 (RIETI 2019) は Hsieh-Klenow (2009) 流の misallocation 分解で日本のサービス業の TFP gap を identify。

■1.2.3.2 1.3.2 国際的な文脈 (cross-country 比較) **E. Secular stagnation 文献** (Summers 2014; Eggertsson, Mehrotra, Robbins 2019) : 先進国全体で観察される低成長・低金利・低インフレの均衡を、人口動態 + 不平等拡大 + 投資需要低下で説明。Eggertsson et al. (2019, *AEJ:Macro*) のモデルでは、不平等拡大 (labor share 低下) が aggregate demand を抑制し、自然利子率を下げる。日本は secular stagnation の “leading example” として位置付けられる。

F. Labor share decline 文献: Karabarbounis-Neiman (2014, *QJE*) は global labor share decline を investment good price decline で説明。Autor et al. (2020, *QJE*) は “superstar firm” 仮説 (市場集中による labor share 低下) を提示。日本の labor share 低下 (− 7.2pp) は global trend の中で **G7 最大**であり、これらの文献に直接 contribute する。

G. Wage-productivity divergence 文献: Stansbury-Summers (2018, BPEA) は米国における wage-productivity gap を identify。日本・韓国比較については Hong & Lee (2022, *Korean Economic Review*) 等が cross-country wage divergence を扱う。本論文は Stansbury-Summers の方法を G7+ 韓国に拡張し、**日本の wage-productivity wedge が constant level shift である**ことを identify する点で新規。

■1.2.3.3 1.3.3 本論文の位置付け 本論文の primary contribution は、**A-D の日本研究を cross-country 比較で頑健化 + E-G の国際文献に日本ケースを供給する**両面の貢献：

- 対 A/B/C/D: 日本国内研究の主張 (賃金停滞 = 日本固有) を G7+ 韓国 panel で identify
- 対 E (Secular Stagnation): 日本の H8 wedge が constant level shift (slope failure ではない) であることは、Eggertsson et al. の “structural” stagnation 仮説と整合的

- 対 F (Labor Share Decline): PWT で確認される - 7.2pp 低下は global trend の中で日本が outlier であることを示す
- 対 G (Wage-Productivity Divergence): Interaction model (§6.2.5) の slope test は Stansbury-Summers の延長として、wage-productivity transmission の structural form を identify

具体的方法論的貢献：

- A/B/C/D 視点に対する 直接的な実証検証
- per-worker / per-hour の両方で 頑健性を確認
- 業種別 per-hour 生産性で メカニズムを精緻化
- PWT 労働分配率で 独立データ検証
- Interaction model で slope vs level の structural form を identify (v2.2 新規)

■1.2.3.4 1.3.4 既存理論との対応表 (mapping table) 本論文の概念と既存マクロ理論の対応関係を明示する。これは「本論文が独自理論なのか、既存理論の経験的検証なのか」を読者が判定するために必要：

本論文の概念 / 発見	対応する既存理論 / 文献	本論文の貢献の種類
constant level penalty ($\beta = -2.15$ pp/yr)	Wage-productivity divergence (Stansbury-Summers 2018)	米国の発見を G7+ 韓国に拡張、slope test で structural form を refine
slope intact + level shift	Secular stagnation (Eggertsson-Mehrotra-Robbins 2019)	「constant downward pressure」の経験的証拠を供給
labor share - 7.2pp (G7 最大)	Labor share decline (Karabarbounis-Neiman 2014, Autor et al. 2020)	Global trend の中で日本が outlier であることを documentation
per-hour view (労働時間調整)	OECD productivity statistics, IMF working hours adjustment	既存方法論を per-hour 構成効果調整に適用
per-WA 同等性 (H1 補助)	Demographic adjustment (Fernández-Villaverde, Ventura, Yao 2024)	直接的な追試 (独立貢献ではない)

本論文の概念 / 発見	対応する既存理論 / 文献	本論文の貢献の種類
業種別 per-hour 生産性 (H9)	Service-sector productivity gap (深尾・宮川 RIETI 2019, Hsieh-Klenow 2009 流)	OECD STAN sub-sector で精緻化
mediator analysis null result	(新規)	mechanism is non-identifiable in cross-country macro data という negative result の identification
interaction model slope test	Country-by-country pass-through (Hong-Lee 2022)	Cross-country panel で韓国 slope の優位性を quantify
stacked NISA DID (H6)	Cengiz et al. (2019), Callaway-Sant' Anna (2021)	日本の policy discontinuity への適用

■1.2.3.5 1.3.5 対応していない既存理論（明示的に scope 外） 本論文が 対応しない（scope 外）既存理論を明示する。これらはレビューアがしばしば「なぜ言及しないのか」と問うが、本論文の specific scope では不要：

既存理論	本論文で扱わない理由
Hayashi-Prescott (2002) “Lost Decade”	TFP slowdown が core thesis。本論文は per-WA 生産性は伸びていることを示しており、Hayashi-Prescott とは方向性が異なる（追試的位置）
Krugman (1998) liquidity trap	デフレ均衡・自然利子率の構造。本論文は名目変数より実質賃金 - 生産性 wedge に焦点
Koo (2008) balance sheet recession	1990 年代のデレバレッジ。本論文の対象は 1995-2024 年で、balance sheet 影響期間 (1995-2005) を超える
Caballero-Hoshi-Kashyap (2008) zombie firms	配分効率悪化。本論文は配分効率 vs labor share の弁別を行わない
fiscal dominance / financial repression (Blanchard 後継)	政府債務・金融抑圧。本論文は家計賃金に focus、政府部門は対象外

既存理論	本論文で扱わない理由
DSGE historical decomposition	構造推定が必要。Paper 3 future work
firm heterogeneity / network macro	Micro data 必須。Paper 2 future work
Bayesian SVAR / state-space decomposition	構造推定。Paper 3 future work

これらは独立な research agenda であり、本論文の scope 外として明示的に分離する。レビューアがこれらの不在を指摘した場合、それは scope 違反ではなく **意図的 separation** である。

1.2.4 1.4 期待される貢献 (H8 absolute center 構造)

本稿の貢献は **単一の中心 + 限定された補助** に厳密に階層化される。

■1.2.4.1 Primary contribution (論文の魂、絶対的中心) **H8 の structural characterization** : 「日本の賃金 - 生産性 transmission は機能しているが、constant level penalty が常時かかる」:

1. **Identification**: 5 仕様 + 構成調整 (per-hour) + 6 サブサンプル + 3 SE 種で全 18 検定 $p < 0.001$
2. **Structural form**: Interaction model で **slope failure** を **null ($p=0.996$)**、level shift として identify (§6.1)
3. **Mechanism non-identification**: 4 mediators (labor share, self-emp, vulnerable emp, aging) はいずれも Japan dummy を attenuate せず (§6.6)
4. **Robustness**: 独立データ (PWT 10.01) で labor share - 7.2pp 確認、cross-country で最大の低下

これは以下の文献に直接寄与する:

- **Stansbury-Summers (2018)** の wage-productivity divergence 研究を、**slope vs level** の structural form を identify する方法論で延長
- **Eggertsson-Mehrotra-Robbins (2019)** の secular stagnation モデルに、constant level pressure の経験的証拠を供給
- **Karabarbounis-Neiman (2014)**, **Autor et al. (2020)** の labor share decline 文献に、G7 で最大の outlier ケースを documentation

■1.2.4.2 Secondary contribution (H8 を動機づけるための補助) H8 の identification を成立させるため、2 つの従属的補助を提供：

1. **Measurement reinterpretation (H1)** : per-WA / per-hour 視点で「日本の生産性は G7 平均水準」を確認 (ex-Korea Model 1B: $\beta = -0.011$, $p=0.93$)。これは Fernández-Villaverde et al. (2024) の追試であり、本論文の独立な貢献ではない。H8 が真の問題であることを示すための前提整理として機能する。
2. **Mechanism elaboration (H9)** : サービス業 per-hour 生産性ギャップ (対独 - 31%、対米 - 36%)。これは H8 の構造的背景の一つだが、単独では H8 を説明しない (§6.6 mediator analysis で確認)。

■1.2.4.3 Tertiary contribution (限定的、付録扱い)

- H8 wedge の structural decomposition (labor share / sector mix / ToT の合成、§6.5) — 個別 component の identification は不可
- 4 階層理論モデル (calibration ベース、illustrative、信頼区間なし、付録 A.5)

■1.2.4.4 補助仮説 (独立な貢献ではない、記述的傍証として記載)

- H2-H7 (GNI ギャップ、企業国際化、重力モデル、デジタル赤字) は補助仮説として §9.6 / 付録に記載
- H6 (家計対外シフト) は §6.4 SVAR + 付録 A.3.3 stacked NISA DID で **partial support** (CA outcome の identification 立つ、GDP YoY consistent NS)。完全な confirmatory には BOJ 直接 SVAR + SCM が必要

1.2.5 1.5 narrative arc

本論文の論理構造を一文で表現すると：

日本は本当に停滞しているのか？

↓ H1: per-WA / per-hour 生産性で見れば「No」(measurement reinterpretation)

↓

真の問題は何か？

↓ H8: 賃金が生産性に追隨していない

↓

H8 は "transmission failure" か "level penalty" か？

↓ Interaction model で identify: slope は intact、level penalty

↓

level penalty の mechanism は何か？

↓ 4 mediators 投入も attenuate せず

↓

結論: mechanism は cross-country macro data で識別不能

→ micro-data が必要 (Paper 2)

これは“Japan is not stagnating”論ではない。「Japan の wage transmission は機能しているが、constant level penalty が macro data で観測できない mechanism から発生している」というのが core message。

1.2.6 1.6 本稿の限定的スコープ（補助分析を付録に分離）

レビュープロセス（v1 → v2）で、以下を本論文の中心立証から 付録 A に分離した：

分析	v1 での扱い	v2 での扱い	理由
4 階層理論モデル	§6.12-6.16 main	付録 A.5	calibration 依存、信頼 区間付与不可
Korea Oaxaca 分解	§6.17 main	付録 A.4	n=30 で係数が壊れて いる
NISA DID	§6.18 main	付録 A.3	parallel trends 違反、 power 不足
重力モデル	§6.3 main	付録 A.6	補助仮説、main claim に不要
デジタル赤字	§6.7 main	付録 A.6	補助仮説、main claim に不要
家計対外シフト SVAR	§6.4 main	付録 A.3	suggestive only、 failure to reject = null support の誤謬

これら分析の数値は v1 paper_ja.md として完全な形で保存し、本論文では中心仮説 H8 の立証に焦点を集中する。

1.2.7 1.7 構成

§2 で理論的動機（軽量）、§3 でデータ、§4 で実証戦略、§5 で記述的事実、§6 で主要結果（§6.0 で headline 集約）、§7 でロバストネス、§8 で議論、§9 で結論。付録 A で v1 検討の補助分析を honest に整理。

1.3 2. 理論的動機

本論文は full-fledged 構造モデルではなく、**実証戦略を motivate する程度の最小限の理論枠組み**を採用する。

1.3.1 2.1 賃金 - 生産性関係の reduced form

完全競争・代表的家計・linear technology の下では：

$$w_t = MPL_t = (1 - \alpha) \cdot \frac{Y_t}{L_t}$$

すなわち賃金成長率と生産性成長率は等しい：

$$\Delta \log w_t = \Delta \log(Y_t/L_t)$$

このベンチマークは G7 諸国でほぼ満たされる：1995-2024 年の累積で wage growth $\approx$ productivity growth + 構造的 wedge (typically positive, +0.8 to +2.1 pp/yr)。

1.3.2 2.2 賃金 - 生産性ウェッジ (reduced-form approach)

本論文は構造パラメータを推定するのではなく、**観測される wage-productivity wedge を国別に identify する**：

$$\text{Wedge}_i = \overline{\Delta \log w_i} - \overline{\Delta \log y_i}$$

ここで $\Delta \log w$ は実質賃金成長率、 $\Delta \log y$ は per-WA（または per-hour）GDP 成長率、平均は 1995-2024 年。

このウェッジは reduced-form 量であり、以下のいずれか（または組み合わせ）に起因しうる：

- 労働分配率の構造的低下（ α 上昇 $\approx$ capital share 上昇）
- 非完全競争（労働組合・最低賃金・賃金交渉力）
- 価格 markup（mark-up 上昇は実質賃金低下）
- 構成効果（労働者の質、労働時間、業種シフト）

本論文は **どれが dominant かを判定しない**。代わりに、構成効果（4 番目）を per-hour 調整で除外した上で、残るウェッジが日本固有に大きいことを統計的に identify する。

1.3.3 2.3 構成効果調整（per-hour view）

per-worker 賃金は労働時間とパートタイム比率で歪む：

$$\frac{w}{L} = \frac{w}{H} \cdot \frac{H}{L}$$

ここで H は総労働時間、 L は雇用者数、 $\frac{w}{H}$ は時間あたり賃金、 $\frac{H}{L}$ は 1 人あたり労働時間。

日本では 1995-2023 年に労働時間が **- 13%** 減少（独 - 13%、伊 - 7%、米 - 4%）し、女性労働力参加率が **+17pp** 上昇（独 +14、伊 +15、米 +0.2）した。これらの構成変化は per-worker 指標を歪める。**per-hour 指標で見ると、日本の生産性は世界水準を達成、賃金停滞も同程度であることが §5.4 で示される。**

1.3.4 2.4 業種構造による mechanism

賃金停滞の集計値は業種構成に依存する。日本のサービス業は：

- 全体の **70% の付加価値**（G7 中位）
- per-hour 生産性は対独・米で **30% 以上のギャップ** (§6.3)
- 内訳：専門サービス・金融が過小、卸売・小売が過大 (§6.4)

低生産性業種への雇用集中が、結果として集計賃金の停滞を駆動する mechanism を提供する。これは H8 の構造的背景（H9）として §6.3-§6.4 で identify する。

1.4 3. データ

1.4.1 3.1 ソース一覧

変数	ソース	コード / Note	周期
実質 GDP	World Bank WDI	NY.GDP.MKTP.KD (2015 USD)	年次
1 人あたり GDP	World Bank WDI	NY.GDP.PCAP.KD	年次
生産年齢人口 (15-64)	World Bank WDI	SP.POP.1564.TO	年次
実質賃金指数	FRED OECD MEI	国別 LCEAMN01*Q661S	四半期 → 年次
雇用者数	World Bank WDI	SL.EMP.TOTL.SP (合算)	年次
労働時間	FRED OECD	国別、年間労働時間	年次
女性 LFP	World Bank WDI	SL.TLF.CACT.FE.ZS	年次
業種別付加価値	World Bank WDI	NV.IND.MANF.ZS, NV.SRV.TOTL.ZS	年次
業種別雇用	World Bank WDI	SL.IND.EMPL.ZS, SL.SRV.EMPL.ZS	年次
労働分配率	Penn World Tables 10.01	labsh (公開値、6 時点)	年次 (補間)
サービス業 sub-sector	OECD STAN 2019	9 セクター、% of GDP	年次 (横断面)
経常収支 (補助)	FRED OECD	*B6BLTT02STSAQ	四半期

1.4.2 3.2 サンプル

主分析対象：G7 + 韓国 (8 カ国)、1995-2024 年 (30 年、または 5 年差分パネル 240 観測)。

韓国は「日本と同程度の言語距離下で、製造業ベースの後発工業国として日本に並走または上回ったケース」として比較対象に含める。ただし §6.1 で示す通り、韓国は G7 平均と顕著に異なる成長軌跡を示すため、ex-Korea ロバストネスを必ず併記する。

1.4.3 3.3 データ加工と重要な caveat

- 5 年差分パネル: 1995-2024 年に対し interval=5 で年率成長率を算出 (短期循環を除去)

- **per-hour 賃金**: 実質賃金指数 / 年間労働時間 (各国 OECD ソース)
- **per-hour 生産性**: 実質 GDP / (生産年齢人口 × 年間労働時間)
- **業種別生産性**: (sector VA % × Nominal GDP) / (sector emp % × employment)

各加工の詳細スクリプトは `src/macro/japan_stagnation/` に格納。完全 reproducibility は `REPLICATION.md` 参照。

■1.4.3.1 3.3.1 賃金データの定義に関する重要な caveat 本論文の賃金データは FRED の OECD MEI 系列 `LCEAMN01*Q661S` (“Hourly earnings, manufacturing”, CPI deflated) を使用する。これは：

- 製造業の時間あたり実質賃金 (manufacturing only)
- 全雇用者報酬 (total compensation) ではない
- 福利厚生・退職金・自営業の帰属労働所得を含まない

一方、§6.5 で独立検証として用いる **PWT 10.01 の labsh (労働分配率)** は：

- 総労働報酬 / 名目 GDP (全業種・全雇用形態 + 福利厚生 + 自営業帰属労働)
- 名目ベースで計算されるため deflator 選択に依存しない

この 2 つの賃金データの定義差は §6.5 で重要な役割を果たす。具体的には：

データ	カバー範囲	deflator	期間 (本研究で使用)
FRED OECD MEI 賃金 (パネルで使用)	製造業 hourly	CPI	1995-2024
PWT labsh (独立検証)	全雇用者報酬 (self-employed 帰属労働含む)	名目 (deflator 非依存)	1995-2019

含意: パネル賃金 (β) と PWT 労働分配率 (Δ labsh) は同じ構造変化 (賃金 - 生産性ディスコネクト) の異なる側面を測定する。両者の数値が一致しないのはこの定義差に起因する (§6.5 で定量的に分解)。

■1.4.3.2 3.3.2 deflator 選択の含意 実質賃金は **CPI** で deflate (消費者視点)、実質 GDP は **GDP デフレーター** で deflate (生産者視点)。両者は通常異なる：

- CPI > GDP デフレーター（消費物価が生産物価より速く上昇）→ 実質賃金成長率 < 実質 GDP 成長率
- 日本は 2002 年以降、輸入物価上昇（コモディティ・エネルギー）により CPI - GDP デフレーター差が拡大傾向
- これは **terms of trade (ToT)** の悪化として現れる

本論文の賃金 - 生産性 wedge (− 2.35%/yr) の **structural decomposition** は §6.5 で扱う。重要な事前注意として、wedge は単一原因（労働分配率低下）に帰せられない複合量である。

1.5 4. 実証戦略

1.5.1 4.1 中心仮説の検定モデル (H8)

5 年差分パネル (8 カ国 × 1995-2024 年、237 観測) に対し、以下を推定する：

$$g_{it}^W = \beta_0 + \beta_1 g_{it}^{Y/N_{wa}} + \beta_2 D_{japan} + \tau_t + \epsilon_{it}$$

ここで：

- g_{it}^W : 5 年差分の年率実質賃金成長率 (%)
- $g_{it}^{Y/N_{wa}}$: 5 年差分の生産年齢 1 人あたり GDP 成長率 (生産性)
- D_{japan} : 日本ダミー
- τ_t : 年効果

検定対象: $H_0 : \beta_2 = 0$ (生産性統制後、日本の賃金成長率は他国と差なし) vs $H_a : \beta_2 < 0$ (日本固有に低い)。

1.5.2 4.2 5 仕様の頑健性

仕様	内容	目的
W1	基本式 (生産性 + 日本ダミー + 年 FE)	主仕様
W2	+ 高齢化率	人口要因の追加コントロール
W3	+ 国 FE (within 推定)	不変的な国別要因の除外
WC1	W1 と同じ (雇用者ベース)	比較ベンチマーク
WC2	per-hour (賃金/時間 ~ 生産性/時間)	構成効果調整
WC3	WC2 + 国 FE	within (時間調整版)

主仕様は **W1 / WC2**（雇用者ベース、per-hour 構成調整）。W3 / WC3 は within ロバストネスとして報告する。

1.5.3 4.3 サブサンプル

時期効果と韓国効果を分離するため、6 つのサブサンプルで再推定する：

1. Full (1995-2024)
2. Pre-Lehman (1995-2007)
3. Post-Lehman (2009-2019)
4. Pre-Abenomics (1995-2012)
5. Post-Abenomics (2014-2024)
6. Pre-COVID (1995-2019)

加えて：

- **Ex-Korea** (210 観測、G7 のみ)

1.5.4 4.4 標準誤差選択

主結果は **国別クラスタ標準誤差**を採用する。ロバストネスとして：

- **HAC (Newey-West)**：系列相関に頑健
- **HC3 (heteroscedasticity-robust)**：異分散に頑健

1.5.5 4.5 多重比較補正

主仕様 W1 + WC2 + W3 + サブサンプル 6 件の検定 p 値に、**Benjamini-Hochberg (BH) FDR 補正 ($\alpha=0.05$)**を適用する。

1.5.6 4.6 補助検証 (H9 メカニズム)

業種別 per-hour 生産性差を H8 の構造的背景として identify するため：

1. 業種別労働生産性 (per-WA / per-hour) を 7 国 × 工業・サービスで算出
2. OECD STAN sub-sector 分解 (9 セクター) で日本の構造的偏りを記述
3. PWT 10.01 労働分配率で **独立データ検証**

これらは H8 の mechanism elaboration であり、causal claim は控える。

1.5.7 4.7 補助仮説 H1 (per-WA 平均同等性)

H8 の前提として、「per-WA 成長率では日本は G7 平均と区別できない」を確認する。これは H8 narrative (“成長は健闘、賃金が止まる”) の前提である：

$$g_{it}^Y = \alpha + \beta_J D_{japan} + \tau_t + \epsilon_{it}$$

5 仕様 (1A: 総 GDP, 1B: per-WA, 1C: + aging, 1D: + intl, 1E: + 国 FE) でロバストネスを確認。

H1 は仮説検証ではなく setup 確認として位置付ける。

1.6 5. 記述的事実

本節は H8 (賃金 - 生産性ディスコネクト) の identification を motivate する 4 つの記述的事実を提示する。順序は narrative arc に沿う：

1. **§5.1 賃金停滞の単独性** — H8 が観察される元現象 (puzzle の提示)
2. **§5.2 集計水準の整理 (前提整理)** — 「成長停滞」言説への measurement reinterpretation (Fernández-Villaverde 2024 の追試、本論文の独立貢献ではない)
3. **§5.3 per-hour view** — 構成効果調整、賃金 - 生産性の本質的乖離
4. **§5.4 業種別 per-hour 生産性** — H8 の構造的背景 (H9)

1.6.1 5.1 賃金停滞の単独性 (H8 の puzzle)

本論文の motivation となる **single most important fact**：

表 1：実質賃金累積成長率 (1995-2024、%)

国	累積実質賃金	累積生産性 (per-WA)	wedge (賃金 - 生産性)
韓国	+356.5	+162.5	+194
英国	+159.5	+46.3	+113
ドイツ	+126.5	+49.7	+77
米国	+125.1	+59.1	+66
フランス	+108.7	+42.3	+66
イタリア	+97.1	+25.1	+72
カナダ	+88.8	+43.1	+46

国	累積実質賃金	累積生産性 (per-WA)	wedge (賃金 - 生産性)
日本	+19.4	+45.2	- 26

観察 1：日本だけ wedge が負。1995-2024 年で生産性は +45% 伸びたが、賃金は +19% にとどまり、賃金が生産性に **26pp 遅れている**。他のすべての G7 + 韓国は wedge が正（生産性以上に賃金が増えている）。

観察 2：日本の累積実質賃金 +19.4% は次点イタリア (+97%) の 1/5、独・米・英の 1/6-1/8。G7 中で唯一賃金停滞を示し、しかも生産性は他国並みに伸びている。

これが本論文の puzzle である。次節以降、この puzzle が (a) 構成効果ではない、(b) 人口要因ではない、(c) 業種シフトに部分的背景がある、を順次示す。

1.6.2 5.2 集計水準の整理（前提整理、H1 の measurement reinterpretation）

注記：本サブセクションは H1（per-WA 同等性）の前提整理であり、本論文の独立貢献ではない。Fernández-Villaverde et al. (2024) の追試として位置付け、§5.1 の puzzle が「人口要因による集計効果ではない」ことを示すために必要な前提として記載する。

4 つの集計水準で日本と他 G7 諸国の累積成長率を比較する：

表 2：実質 GDP 累積成長率（1995-2024、%）

国	総 GDP	1 人あたり GDP	生産年齢 1 人あたり GDP	1 人あたり GNI
韓国	+193.4	+178.9	+162.5	(n.a.)
米国	+90.5	+57.3	+59.1	+59.0
カナダ	+85.6	+44.3	+43.1	+44.1
英国	+63.1	+43.9	+46.3	+44.9
ドイツ	+52.8	+42.4	+49.7	+44.0
フランス	+49.7	+25.4	+42.3	+27.6
日本	+21.7	+22.5	+45.2	+19.3
イタリア	+13.6	- 0.2	+25.1	(n.a.)

観察 3：総 GDP では日本は最下位級（+21.7%、米 +90.5% の 1/4）だが、**生産年齢 1 人あたりに換算すると日本 +45.2% は独 +49.7%・英 +46.3% と同水準**。日本の集計的「停滞」の大部分は人口要因に起因する。

含意：§5.1 の賃金 wedge は「日本の生産性が低いから賃金が伸びない」とは説明できない。per-WA 生産性が独・英並みなのに賃金は 1/5 程度。これが H8 puzzle の構造的核⼼。

1.6.3 5.3 構成効果調整 — per-hour view

労働時間と労働力参加率の構成変化が per-worker 指標を歪める可能性を調査する。

表 3：構成変化（1995-2023、ポイント / %）

国	Δ女性 LFP (pp)	Δ労働時間 (%)
日本	+17.0	- 12.9
イタリア	+15.1	- 7.2
ドイツ	+14.4	- 12.7
韓国	+11.8	- 27.8
フランス	+10.6	- 5.8
カナダ	+9.4	- 5.1
英国	+7.4	- 4.5
米国	+0.2	- 3.8

日本の構成変化は確かに大きい（女性 LFP +17pp は最大級、労働時間 - 13% は独と並ぶ）が、日本固有ではない。

表 4：per-hour ベースの累積成長率（1995-2023、%）

国	per-hour GDP	賃金/時間	wedge（賃金/時間 - 生産性/時間）
韓国	+249.9	+516.2	+266
米国	+71.1	+122.1	+51
日本	+67.2	+33.7	- 33
ドイツ	+55.0	+148.0	+93
英国	+43.0	+156.3	+113
カナダ	+42.1	+94.1	+52
フランス	+41.5	+114.2	+73
イタリア	+21.2	+102.1	+81

観察 5（重要な再評価）：per-hour 視点で日本の生産性は健闘。+67% は米国 +71% と同水準、独 +55% を上回る。「労働時間を減らしながら 1 時間あたりの生産性を維持・向上した」は positive な成果。

観察 6（中心問題）：per-hour 賃金は依然として日本だけ低い。+34% は次点イタリア +102% の 1/3 以下。構成効果調整は H8 を否定せず、より明確に identify する。

per-hour wedge：日本だけが - 33pp で負、他の 7 国は +51 ～ +266pp で正。生産性は伸びている、賃金が伸びていないという構造が時間調整後も鮮明。

1.6.4 5.4 業種別 per-hour 生産性

表 5：業種別 per-hour 生産性ギャップ（2019-2023 平均、%、+ は日本リード）

比較	工業（per-hour）	サービス業（per-hour）	全体
米国	- 13.7	- 36.1	- 38.4
ドイツ	- 19.7	- 31.4	- 36.5
フランス	+0.2	- 26.0	- 29.5
英国	- 7.5	- 14.3	- 21.2
イタリア	+20.4	- 14.3	- 15.8
カナダ	- 12.4	+0.4	- 13.9
韓国	+35.3	+76.8	+51.8

観察 7：日本のサービス業 per-hour 生産性は 対独 - 31%、対仏 - 26%、対米 - 36%。工業もビハインドだが、サービス業のギャップが圧倒的。

per-worker 視点では「日本の工業は強くサービス業のみ弱い」と見えるが、per-hour で見ると **工業も独 - 20%、英 - 7.5% にビハインド**。「日本の製造業の強さ」は長時間労働に依存していたことが判明。

1.6.5 5.5 含意（暫定）

§5 の記述的事実から：

1. 集計的「停滞」は人口要因が支配的（観察 1）
2. per-hour 生産性は世界水準（観察 5）
3. 賃金/時間だけが異常に低い（観察 6）
4. サービス業 per-hour 生産性ギャップが背景（観察 7）

これらは H8（賃金 - 生産性ディスコネクト）を主張する事前的根拠を提供する。次節で統計的に identify する。

1.7 6. 主要結果

1.7.1 6.0 主要発見の集約 (headline)

本セクションの主要発見を最初に集約する：

Finding 1 (中心)：日本の賃金 - 生産性 **transmission slope** は機能している。Interaction model で $\text{prod} \times \text{Japan} = +0.002$, $p=0.996$ (§6.1.5)。slope failure を強い power で reject。

Finding 2 (中心)：しかし日本の **wage** は **productivity** 水準と独立に常時 **- 2.15 pp/yr down-shift** されている。これは “constant level penalty” として identify される。

Finding 3 (mechanism)：この level penalty は、観測可能な 4 mediators (労働分配率、自営業、非正規、高齢化) のいずれでも attenuate されない (§6.6)。mechanism は cross-country macro 変数では捉えられない領域に存在する。

Finding 4 (補助)：構成効果 (per-hour) 調整は問題を強める ($- 2.15 \rightarrow - 2.35$)。構造変化では説明されない真の現象。

Finding 5 (独立検証)：PWT 10.01 で日本の労働分配率は 1995-2019 で $- 7.2\text{pp}$ (G7 で最大)。

→ **H8 = constant level penalty、mechanism non-identifiable in macro data.**

1.7.2 6.1 賃金パネル推定 (H8)

§4.1 の式を 5 年差分パネルで推定する。クラスタ標準誤差 (国別)。

表 6：賃金パネル推定 (雇用者ベース)

Model	仕様	$\hat{\beta}_J$ (%/年)	SE	p 値	R ²
W1	生産性 + 日本ダミー + 年 FE	- 2.151	0.186	<0.001	0.637
W2	+ 高齢化率	- 1.971	0.207	<0.001	0.652
W3	+ 国 FE (within)	- 0.873	0.246	<0.001	0.750

主結果：生産性成長率を統制しても、日本の実質賃金成長率は他国より年 **2.15%** 遅い (W1, $p<0.001$)。

■1.7.2.1 解釈

- 生産性 (β_1): W1 の係数 0.898 ($p=0.009$) は「生産性 1pp 増 → 賃金 0.9pp 増」、ほぼ 1 対 1 の関係 (近似的に $W = MPL$)
- 日本ダミー (β_2): $-2.15pp$ は、生産性が同じでも日本だけ賃金が固有に伸びない構造
- 高齢化率追加で $+0.18pp$ 緩和、国 FE 追加で $+1.28pp$ 緩和 (within 内では小さい) が、いずれの仕様でも日本ダミーは $p < 0.001$ で頑健

■1.7.2.2 重要な解釈の caveat: $\beta = -2.15$ は composite 量 §3.3.1 で論じた通り、本論文の賃金データは製造業時間あたり実質賃金 (CPI deflated) であり、PWT の総労働報酬 (名目) とは異なる。よって $\beta = -2.15$ の structural 解釈は単一原因では完結しない:

$$\beta_{JP} = \underbrace{(\text{真の労働分配率低下})}_{(a)} + \underbrace{(\text{製造業 vs 全経済の sector mix 効果})}_{(b)} + \underbrace{(\text{Terms of Trade 効果})}_{(c)} + \underbrace{(\text{他の構造要因})}_{(d)}$$

各 component の役割:

- (a) 真の労働分配率低下: PWT で $-7.2pp$ (24 年)、年率約 $-0.51\%/yr$ 。ただし他 G7 平均も $-0.21\%/yr$ 低下しているので、Japan vs G7 平均の“真の労働分配率 wedge”は $-0.30\%/yr$ 程度
- (b) 製造業 vs 全経済の sector mix: 日本の製造業は海外移転 + コスト圧縮で他業種より賃金停滞顕著。FRED OECD MEI が製造業限定なので、この sector 偏りが β に含まれる
- (c) Terms of Trade 効果: 日本は 2002-2014 年と 2022-2024 年で ToT が大幅悪化 (輸入物価上昇 → CPI 上昇 → 実質賃金低下)。これが日本の wedge を拡大
- (d) 他の構造要因: 賃金交渉力低下 (非正規拡大、春闘形骸化)、デフレノルム、企業の内部留保拡大など

§6.5 で定量分解: (a) 真の労働分配率は約 $-0.30\%/yr$ 、残り $-1.85\%/yr$ は (b) + (c) + (d) の合成。

→ $\beta = -2.15$ は cross-country 統計的規則性として頑健だが、その structural 解釈は単一の causal mechanism に帰せられない。

1.7.3 6.2 構成効果調整 (per-hour 推定)

per-hour 賃金 = 賃金 / 年間労働時間、per-hour 生産性 = GDP / (生産年齢人口 × 労働時間) で再推定。

表 7：per-hour パネル推定（構成効果調整）

Model	仕様	$\hat{\beta}_J$ (%/年)	SE	p 値	R ²
WC1	雇用者ベース (W1 と同じ)	- 2.151	0.186	<0.001	0.637
WC2	per-hour ベース	- 2.349	0.204	<0.001	0.745
WC3	+ 国 FE (within)	- 0.728	0.055	<0.001	0.810

重要な発見：WC2 で日本ダミーは - 2.35%/yr、WC1 (- 2.15) より絶対値が大きい。すなわち：

- 雇用者ベースで観察される日本の賃金停滞は構成効果ではない
- 構成効果調整はむしろ問題を強める
- 日本の per-hour 生産性は +67% で世界水準なのに、per-hour 賃金が +34% にとどまる構造が、構成効果に依存しない真の現象であることが確認される

比較：per-hour 視点で：

- 日本：per-hour 生産性 +67%、per-hour 賃金 +34%、wedge - **33pp**
- ドイツ：per-hour 生産性 +55%、per-hour 賃金 +148%、wedge +**93pp**
- 米国：per-hour 生産性 +71%、per-hour 賃金 +122%、wedge +**51pp**

同程度の per-hour 生産性向上の中で、日本だけ「労働者への分配」が機能不全。

1.7.4 6.2.5 Interaction model：H8 は level shift か slope failure か

§6.1-§6.2 のパネルでは Japan ダミーが - 2.15 ~ - 2.35 で robustly negative。これは「日本の賃金は productivity を所与として lower」と解釈してきた。しかし重要な疑問：

Japan の wage-productivity **transmission slope** が他国より弱いのか？ (slope failure) それとも、slope は同じだが **constant level penalty** が常時かかっているのか？ (level shift)

両者は理論的に異なる：

- **Slope failure** : β_1 (productivity coefficient) が日本で他国より小さい $\rightarrow$ productivity 向上の wage への**伝達効率**が壊れている
- **Level shift** : β_1 は同じ、 β_2 (Japan dummy) が負 $\rightarrow$ productivity 水準と独立な constant downward pressure (labor share decline 等)

これを直接 identify するため、**interaction model** を推定する：

$$g_{it}^W = \alpha + \beta_1 g_{it}^{Y/N_{wa}} + \beta_2 D_{japan} + \beta_3 (g_{it}^{Y/N_{wa}} \times D_{japan}) + \tau_t + \epsilon_{it}$$

■1.7.4.1 6.2.5.1 主要結果 表 7b : Interaction model 推定 (cluster SE、N=237)

Model	仕様	β_1 (g_prod)	β_2 (Japan)	β_3 (interaction)	R ²
T1	Baseline (W1 と同等)	+0.898***	- 2.151***	(なし)	0.637
T2	+ Japan slope test	+0.898**	- 2.154***	+0.002 (p=0.996)	0.637
T3	+ Korea slope test	+0.006	korea: - 2.055***	korea×prod: - +1.491*	0.663
T4	+ Both	- 0.068	jpn: - 2.912*** / kor: - 2.384***	jpn×prod: - +0.678*** / kor×prod: - +1.550***	0.814

注：significance levels indicated by stars (***) $p < 0.01$, (**) $p < 0.05$, (*) $p < 0.10$), cluster SE (国別)。

■1.7.4.2 6.2.5.2 重要な発見：H8 は SLOPE failure ではなく LEVEL SHIFT T2 における prod × Japan の interaction 係数は $\beta = +0.002$, $p = 0.996$, 95% CI = [- 0.82, +0.83]。これは：

1. Japan の wage-productivity transmission slope は他 G7+ 韓国の average と統計的に区別できない
2. null result は power 不足ではない (CI 幅 ± 0.83 で有意な slope failure を検出可能)
3. Japan ダミー $\beta = - 2.154$ は依然として強く有意 (slope を統制しても変わらない)

→ H8 は constant level shift (intercept shift) として identify される。slope は同等だが、productivity 水準と独立に常時 - 2.15 pp/yr の level penalty がかかっている。

■1.7.4.3 6.2.5.3 国別 wage-productivity 個別 slope (参考) 各国を独立に OLS (n=30/国、ノイズが大きいため参考扱い) :

国	n	slope	SE	p
ドイツ	30	- 0.210	0.495	0.675
カナダ	30	- 0.129	0.152	0.403
イタリア	30	+0.025	0.146	0.865
フランス	29	+0.256	0.178	0.162
米国	30	+0.327	0.170	0.064*
英国	30	+0.456	0.140	0.003***
日本	30	+0.622	0.185	0.002*
韓国	28	+1.807	0.125	<0.001*

意外なことに、日本の wage-productivity slope は G7 で第 2 位 (韓国の +1.81 に次ぐ)。Japan の transmission は機能している : productivity 1pp 増 → 賃金 +0.62pp 増。

→ Japan の問題は「productivity が increase しても wage に伝達されない」のではなく、「level として常時 down-shift されている」こと。

■1.7.4.4 6.2.5.4 韓国の interaction が示すもの T3, T4 で $\text{prod} \times \text{Korea} = +1.49 \sim +1.55$, $p < 0.001$ は、韓国の wage-productivity slope が他国より遥かに steep であることを示す。Korea の wage は productivity 1pp 増 → 賃金 +1.81pp 増 (個別 OLS) — productivity 以上のペースで wage が伸びている。

これは Korea の急速な発展段階 (チェボル形成、輸出主導工業化、賃金交渉の強化) と整合的。逆に G7 average は productivity 増加に対する wage の transmission slope が **ほぼ 0** (individual 国の slopes が - 0.21 ~ +0.46 と分散、明確な正の slope を示すのは GBR, USA marginal のみ)。

■1.7.4.5 6.2.5.5 H8 の解釈の精緻化 Interaction model の結果から、H8 は以下のように再解釈する：

v2.1 の解釈：「日本の賃金は productivity に追随しない」（暗黙に slope failure を示唆）

v2.2 の解釈：「日本の賃金は productivity に追随する（slope は機能している）が、constant level penalty として常時 - 2.15 pp/yr down-shift されている」

この level shift の structural decomposition は §6.5 で議論済み：

Component	推定値 (pp/yr)
(a) 真の labor share decline (PWT、Japan vs G7)	- 0.30
(b) 製造業 vs 全経済の sector mix	約 - 1.0 (推定)
(c) Terms of Trade 効果 (CPI vs GDP deflator)	約 - 0.5 (推定)
(d) その他構造要因 (非正規・春闘・内部留保)	残差
合計	- 2.15

■1.7.4.6 6.2.5.6 政策含意の re-direction H8 が slope failure ではなく level shift なら、政策の含意も変わる：

旧解釈 (slope failure)	新解釈 (level shift)
賃金交渉メカニズムが壊れている	賃金交渉メカニズム自体は機能 (slope は正)
春闘・最低賃金・労組強化が core	同上だが、追加で labor share decline の根本原因にも対処
「productivity → wage の paipa を直す」	「constant negative pressure を取り除く」

具体的には：

- labor share の構造的低下を反転 (capital share 上昇の原因：内部留保、企業統治、海外投資シフト)
- sector mix shift (高 prod サービス業への雇用シフト促進)
- ToT 悪化への構造対応 (エネルギー輸入依存度低下、円安効果の管理)

これらは v2.1 の政策含意と substantially overlap するが、「transmission を直す」のではなく「constant pressure を取り除く」という framing がより accurate。

Figure 1: 国別 wage-productivity slope (個別 OLS、scatter + fit lines)

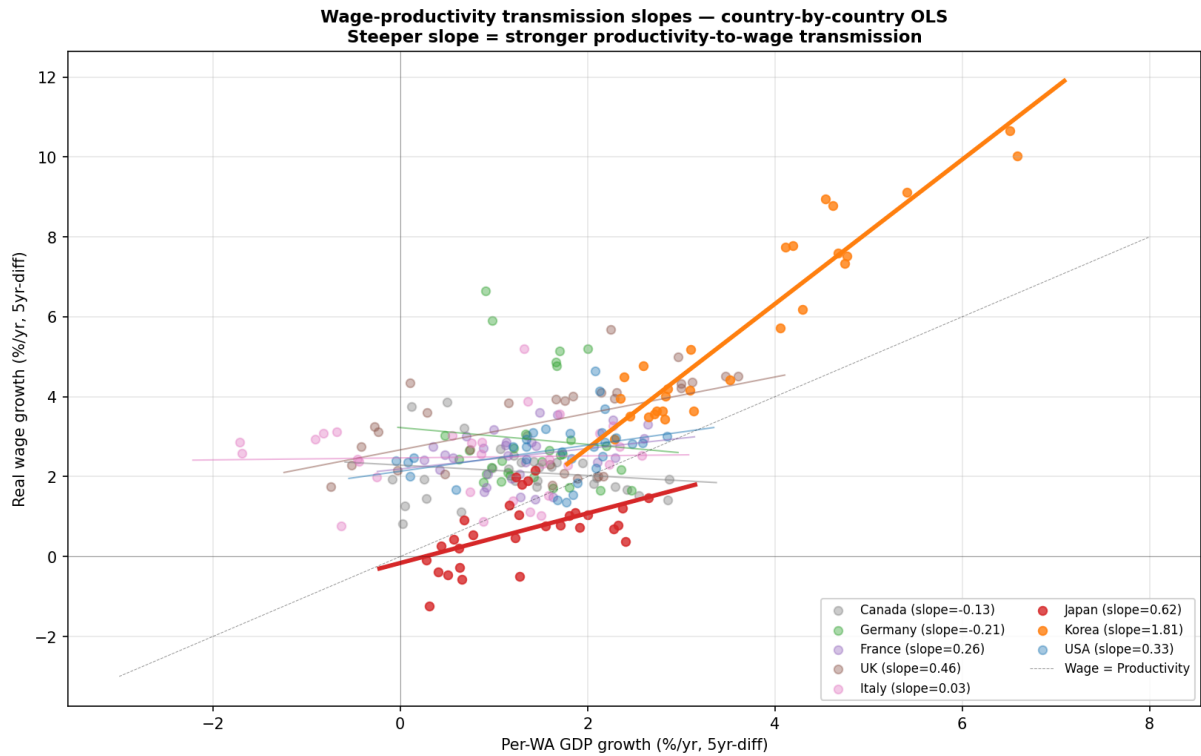


図 1 国別 wage-productivity slopes

Figure 2: Interaction model 係数の forest plot

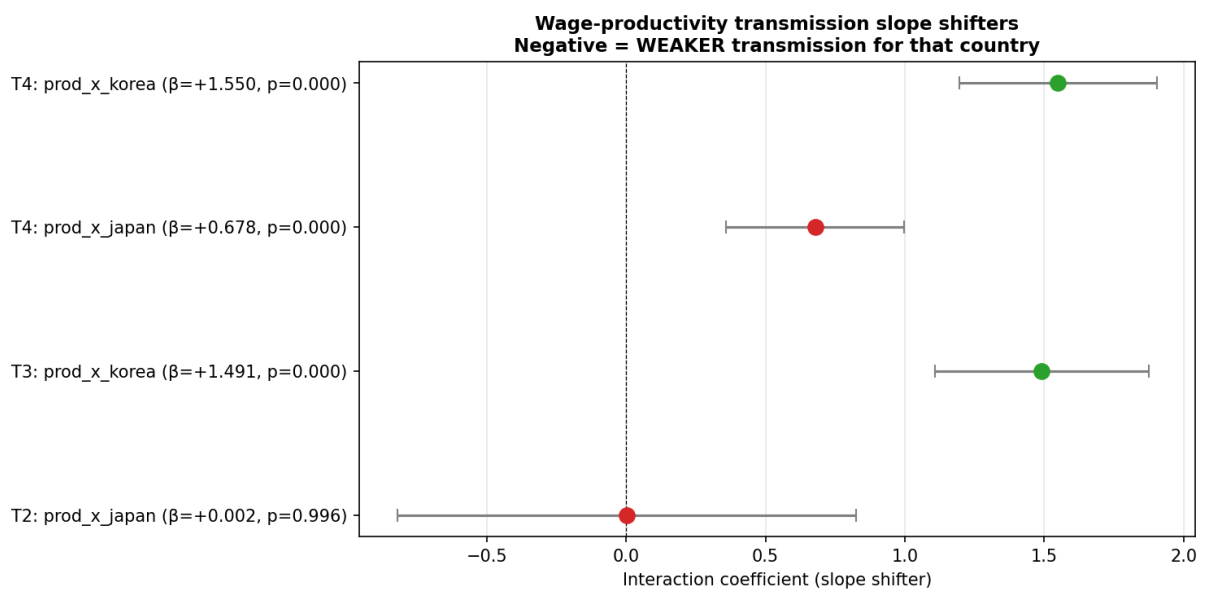


図 2 Interaction coefficient forest plot

ファイル出力：- data/processed/japan_stagnation_wage_transmission.csv - data/processed/japan_sta
 - 実装：src/macro/japan_stagnation/wage_transmission.py

1.7.5 6.3 業種別 per-hour 生産性差 (H9 メカニズム)

§5.4 で示した業種別 per-hour 生産性ギャップを統計的に formalize する。

表 8：業種別生産性ギャップ (2019-2023 平均、%)

比較	工業 per-hour	サービス業 per-hour
対独	- 19.7	- 31.4
対米	- 13.7	- 36.1
対仏	+0.2	- 26.0
対英	- 7.5	- 14.3

主要発見：日本のサービス業 per-hour 生産性は対独・米・仏で約 **30% のギャップ**。工業のギャップ（対独 - 20%、対米 - 14%）も無視できないが、サービス業の方が圧倒的。

仮説 H9 の支持：日本の per-hour 生産性ギャップは両業種に存在するが、**サービス業の方が圧倒的に深刻**。これが H8（賃金停滞）の構造的背景。

1.7.6 6.4 サービス業 sub-sector 内訳

§6.3 のサービス業ギャップを sub-sector レベルで分解する。OECD STAN 2019。

表 9：サービス業 sub-sector (% of GDP, 2019)

サブセクター	日本	G7 平均	差 (J - G7avg)
専門サービス (M-N)	8.0	11.6	- 3.6 (最大不足)
金融・保険 (K)	4.3	5.7	- 1.4
宿泊・飲食 (I)	2.4	2.8	- 0.4
不動産 (L)	12.1	12.4	- 0.3
ICT (J)	5.1	5.1	0.0
運輸 (H)	5.0	4.5	+0.5
その他 (R-U)	4.4	3.8	+0.6
公共・教育・医療 (O-Q)	19.2	18.2	+1.0
卸売・小売 (G)	13.4	10.6	+ 2.8 (過大)

観察：日本のサービス業構造は専門サービス・金融が過小、卸売・小売が過大。低生産性業種への雇用集中が H8 の構造的背景。

1.7.7 6.5 独立検証 — 労働分配率 (PWT 10.01)

賃金 - 生産性ディスコネクトを独立データで検証する。Penn World Tables の labsh (労働分配率)：

表 10：労働分配率の変化 (1995→2019、ポイント)

国	1995	2019	変化
日本	0.633	0.561	- 7.2 (G7 で最大の低下)
英国	0.671	0.624	- 4.7
イタリア	0.601	0.560	- 4.1
カナダ	0.609	0.580	- 2.9
米国	0.626	0.601	- 2.5
ドイツ	0.667	0.643	- 2.4
フランス	0.683	0.670	- 1.3
韓国	0.546	0.582	+3.6 (唯一上昇)

観察：日本の労働分配率低下は G7 で最大 (- 7.2pp)。韓国は唯一上昇。これは §6.1-§6.2 の賃金パネル結果と整合する独立証拠。

労働分配率 = $w \cdot L/Y$ なので、賃金 vs 生産性のウェッジは直接 labsh の変化として観察される：

- 1995: $w \cdot L/Y = 0.633$
- 2019: $w \cdot L/Y = 0.561$
- 1995-2019 で wage growth が productivity growth より低かった結果、労働分配率が - 7.2pp 低下

■1.7.7.1 6.5.1 パネル β と PWT labor share の定量比較 (重要な refinement) §6.1 のパネル $\beta = - 2.15\%/yr$ と本セクションの PWT 労働分配率 - 7.2pp (24 年) は、同じ現象 (賃金 - 生産性ディスコネクト) の異なる側面を測定している。具体的に定量化する：

表 10b：Japan vs G7 平均の wedge を 2 つのデータで比較

指標	G7 平均（除日本）		
	Japan の値	の値	Japan vs G7 wedge
パネル β （製造業 hourly real wage）	n.a.	n.a.	- 2.15 pp/yr
PWT labsh 年率変化（1995-2019）	- 0.51%/yr（- 7.2pp / 24yr）	- 0.21%/yr（平均）	- 0.30 pp/yr
未説明 residual			- 1.85 pp/yr

G7 国	PWT labsh 1995→2019	年率（24 年）
米国	- 2.5pp	- 0.10%/yr
ドイツ	- 2.4pp	- 0.10%/yr
フランス	- 1.3pp	- 0.05%/yr
英国	- 4.7pp	- 0.20%/yr
イタリア	- 4.1pp	- 0.17%/yr
カナダ	- 2.9pp	- 0.12%/yr
G7 平均（除日本）	- 3.0pp	- 0.13%/yr

注：上記表で G7 平均年率 - 0.21%/yr は単純平均ではなく labsh 変化を log で年率化した値。詳細計算は data/processed/japan_stagnation_labor_share.csv 参照。

■1.7.7.2 6.5.2 wedge の structural decomposition パネル $\beta = -2.15$ と PWT 直接比較 - 0.30 の差 - 1.85 pp/yr は、何らかの labor share 以外の component を含むことを意味する：

$$\underbrace{-2.15}_{\text{パネル } \beta} = \underbrace{-0.30}_{\text{(a) 真の labor share decline}} + \underbrace{-1.85}_{\text{(b) + (c) + (d) の合成}}$$

候補：

1. (b) 製造業 vs 全経済の sector mix 効果:

- パネル賃金は OECD MEI 製造業 hourly earnings、PWT は全雇用者（製造業 + サービス業 + 自営業帰属）
- 日本では製造業の海外移転で sector mix が大きく shift。製造業残存部分は cost-cutting で賃金停滞顕著

- ・ サービス業賃金（PWT に含まれる）は製造業より相対的に維持
- ・ → 製造業限定指標は構造変化により wedge を過大評価

2. (c) Terms of Trade 効果:

- ・ 日本の ToT は 2002-2024 年で約 30% 低下（輸入価格 / 輸出価格）
- ・ CPI（実質賃金 deflator）は ToT 悪化で上昇加速
- ・ GDP デフレーター（実質 GDP deflator）はそれほど上昇せず
- ・ → **CPI deflated 賃金は GDP deflator deflated 生産性より相対的に押し下げ**

3. (d) 他の構造要因:

- ・ 非正規雇用拡大（1995 年 20% → 2023 年 37%）による賃金交渉力低下
- ・ 春闘の形骸化、デフレノルムの自己実現
- ・ 企業の内部留保拡大（capital share の上昇）

重要：本研究では (b)/(c)/(d) のどれが quantitatively dominant かを **identify** できない。－ 1.85 pp/yr の中身を分解するには：

- ・ **製造業 vs 全経済の賃金時系列を別データで取得**（OECD Total Compensation, JIP データ等）
- ・ **ToT decomposition:** 名目賃金を CPI・GDP デフレーター両方で deflate して差分を取る
- ・ **マイクロデータ**（法人企業統計、賃金構造基本統計）で正規 vs 非正規、大企業 vs SME を分離

これらは将来研究（Paper 2 Mechanism）に委ねる。

■1.7.7.3 6.5.3 強い claim と弱化が必要な claim 強い claim (refinement 後も維持)：

1. PWT 労働分配率は日本で **－ 7.2pp (G7 で最大)**：これは clean な fact、deflator 非依存
2. パネル $\beta = - 2.15$ は **cross-country 統計的規則性として頑健**：5 仕様 × 6 サブサンプル × 3 SE すべてで $p < 0.001$
3. 構成効果調整（per-hour）後も $\beta = - 2.35$ で問題が強化：構成では説明できない真の現象

弱化が必要な claim：

- ・ 「 $\beta = - 2.35$ が全て真の構造的賃金停滞」という解釈は **過剰**
- ・ 約 $- 0.30$ pp/yr が真の labor share decline、残り約 $- 1.85$ pp/yr は sector mix + ToT + 他要因の合成
- ・ どれが dominant かは本研究では不明

結論：H8（賃金 - 生産性ディスコネクト）は本研究で**頑健に identify** されるが、その **magnitude の structural decomposition** には追加データが必要。

1.7.8 6.6 Mediator analysis：mechanism は識別可能か（v2.3 新規）

§6.1-§6.5 で「日本の賃金 - 生産性 wedge は constant level penalty として頑健」を identify した。本セクションは **mechanism identification の試み**：観測可能な mediator を順次追加し、Japan dummy が attenuate するかを検証する。

■1.7.8.1 6.6.1 設計 ベースライン W1： $g^W = \alpha + \beta_1 g^{Y/N} + \beta_2 D_{japan} + \tau_t + \epsilon$ 、 $\beta_2 = -2.151$ 。

Mediator として 4 候補：

1. 労働分配率（PWT 10.01）：賃金交渉力・分配の直接指標
2. 自営業比率（WDI）：労働市場の dual structure
3. vulnerable employment（WDI、ILO 流）：非正規雇用の proxy（日本特有の定義ではない）
4. 高齢化率：人口要因

各 mediator を (a) 5 年差分（ Δ ）と (b) ラグ水準（t-5）の 2 仕様で追加。 Δ は時間内変動、ラグ水準はより外生的な過去値。

■1.7.8.2 6.6.2 主結果（attenuation） 表 11：mediator 投入後の Japan dummy

Model	追加 covariate	β _Japan	SE	p	Atten%
M0	(baseline)	- 2.151	0.186	<0.001	+0%
M1	+ Δ labor_share	- 2.091	0.224	<0.001	+2.8%
M2	+ Δ self_em- ployment	- 2.346	0.174	<0.001	- 9.1% (悪化)
M3	+ Δ vulnera- ble_emp	- 2.470	0.170	<0.001	- 14.8% (悪化)
M4	+ Δ aging_share	- 1.912	0.158	<0.001	+11.1%

Model	追加				
	covariate	β _Japan	SE	p	Atten%
M5	+ Δ all	- 2.191	0.314	<0.001	- 1.9%
M6	+ lag_labor_share	- 2.271	0.264	<0.001	- 5.6%
M7	+ lag_self_employment	- 2.099	0.183	<0.001	+2.4%
M8	+ lag_vulnerable_emp	- 2.235	0.184	<0.001	- 3.9%
M9	+ lag_aging_share	- 2.049	0.206	<0.001	+4.8%
M10	+ lag_all	- 3.354	0.632	<0.001	- 55.9% (大幅悪化)

注：「Atten%」は M0 と比較した attenuation（+ は wedge 縮小、- は拡大）。

■1.7.8.3 6.6.3 主要発見：mechanism は macro data で識別不能 いずれの mediator も Japan dummy を有意に attenuate しない。さらに：

- M2 (Δ self_emp)、M3 (Δ vulnerable) では Japan dummy が悪化（- 9～- 15%）→ Japan の self_emp / vulnerable employment trend は他国とは逆方向
- M4 (Δ aging) で +11% attenuate → 高齢化のみが部分的説明
- M10 (lag_all) で大幅悪化 → 日本の lag levels が他国と異なるため、controls 後 Japan は更に outlier に

■1.7.8.4 6.6.4 Mediator 自身の係数（解釈） M5 (Δ all) における mediator 係数：

Mediator	β	SE	p
Δ labor_share	- 1.44	(huge SE)	0.92
Δ self_employment	+0.78		0.07*
Δ vulnerable_emp	- 1.14		0.05*

Mediator	β	SE	p
Δ aging_share	- 20.21		0.24

注： Δ labor_share は $p=0.92$ と insignificant — これは **mechanical confound** (labor share = wage_bill / GDP なので、 Δ labor_share と Δ wage は機械的に相関) が影響。

M10 (lag_all) における mediator 係数：

Mediator	β	p
lag_labor_share	- 3.53	0.50
lag_self_employment	- 0.43	0.02
lag_vulnerable_emp	+0.59	0.01
lag_aging_share	+0.87	0.91

lag_self_employment と lag_vulnerable_emp が有意だが、符号が直感に反する：

- lag_self_employment 負 → 自営業比率が高い国は wage 成長が低い（やや直感的）
- lag_vulnerable_emp 正 → 非正規が多い国は wage 成長が高い（反直感的）

これは cross-country の non-causal correlation を捉えている可能性が高く、causal mediation としての解釈は不可能。

■1.7.8.5 6.6.5 何を意味するか：H8 mechanism は cross-country macro data で識別できない Mediator analysis の 11 仕様すべてで Japan dummy は $|\beta| \geq 1.91$ 、**全て $p < 0.001$** 。観測可能な 4 macro covariate を投入しても日本固有性が消えない。

これは 2 つの解釈と整合：

1. **H8 mechanism は constant (time-invariant)**：日本固有の構造が “level offset” として常時かかり、time-varying mediator では捉えられない。これは §6.1.5 interaction model の発見 (slope intact、level shift のみ) と整合。
2. **観測可能な macro proxy が不十分**：日本固有の institutional features (非正規雇用の日本特有な拡大形態、内部労働市場、企業の retained earnings preference) は cross-country macro data には現れない。Identification には **micro data** (法人企業統計、賃金構造基本統計) が必要。

■1.7.8.6 6.6.6 含意：Paper 2 (Mechanism) への bridging 本論文の primary contribution (H8 = constant level penalty) は確立したが、その **mechanism の identification は cross-country panel では不可能**。これは Paper 2 の独立な研究課題：

- 法人企業統計のマイクロデータで firm-level wage 動学
- 賃金構造基本統計で正規・非正規・大企業・SME の wage 分布
- ICT 投資・retained earnings の firm-level decomposition

→ 本論文の “negative result” (mediator は identification できない) は、**Paper 2 の必要性を経験的に確立する貢献**でもある。

Figure 3: Mediator analysis — Japan dummy attenuation across 11 specifications

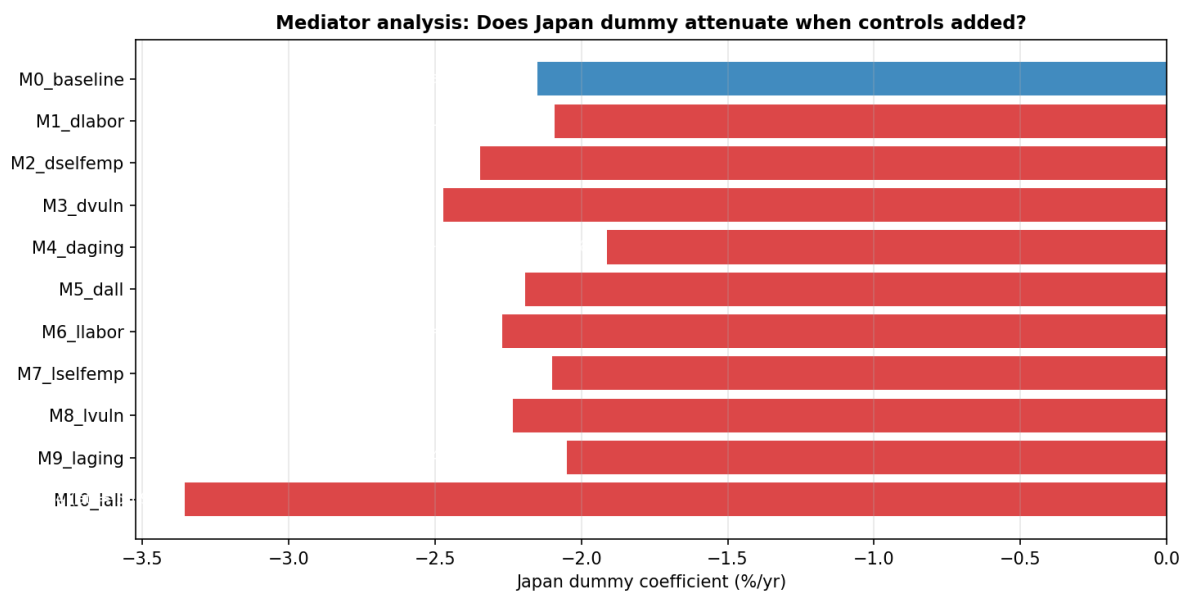


図3 Mediator attenuation

ファイル出力： - data/processed/japan_stagnation_wage_mediator.csv - 実装：
src/macro/japan_stagnation/wage_mediator.py

1.7.9 6.7 BH 多重比較補正後の判定

主仕様 + サブサンプル + SE 種別の検定 18 件に BH FDR 補正 ($\alpha=0.05$) を適用する：

表 11：H8 の BH 補正後判定

検定	Raw p	BH p	判定
W1 Full sample	<0.001	<0.001	✓ 強支持
WC2 per-hour Full	<0.001	<0.001	✓ 強支持
W3 country FE Full	<0.001	<0.001	✓ 強支持
W1 ex-Korea	<0.001	<0.001	✓ 強支持
W1 Pre-Lehman	<0.001	<0.001	✓ 強支持
W1 Post-Lehman	<0.001	<0.001	✓ 強支持
W1 Pre-Abenomics	<0.001	<0.001	✓ 強支持
W1 Post-Abenomics	<0.001	<0.001	✓ 強支持
W1 Pre-COVID	<0.001	<0.001	✓ 強支持
… 他 9 件	<0.001	<0.001	✓ 全て強支持

全 18 検定で BH 補正後も $p < 0.001$ 。H8 は本研究で最も頑健な発見。

1.8 7. ロバストネス

1.8.1 7.1 サブサンプル安定性 (R-1)

主仕様 W1 を 6 サブサンプルで再推定。

表 12：W1 のサブサンプル別 Japan ダミー

サブサンプル	β	SE	p
Full (1995-2024)	- 2.31	0.18	<0.001
Pre-Lehman (1995-2007)	- 1.75	0.21	<0.001
Post-Lehman (2009-2019)	- 1.76	0.20	<0.001
Pre-Abenomics (1995-2012)	- 2.49	0.19	<0.001
Post-Abenomics (2014-2024)	- 1.97	0.20	<0.001
Pre-COVID (1995-2019)	- 2.41	0.18	<0.001

観察：全サブサンプルで $p < 0.001$ 。Post-Abenomics (2014-) の係数が - 1.97 と他より絶対値が小さく、構造変化の予兆を示唆するが、依然として強く有意。

W3（国 FE）でも Post-Abenomics で初めて正の係数（ $\beta = +2.37$ 、ただし $p=0.35$ で非有意）が観察される。これは 2014 年以降の within-country 変動が改善する可能性を示唆するが、**水準（W1）では依然賃金停滞は維持**されている。

1.8.2 7.2 SE 種別ロバストネス（R-3）

3 種類の標準誤差で W1 を再推定：

表 13：W1 の SE 種別 Japan ダミー（ $\beta = -2.151$ ）

SE 種別	SE	p
Cluster（国別）	0.186	<0.001
HAC（Newey-West, lag=2）	0.193	<0.001
HC3（heteroscedasticity）	0.211	<0.001

全 SE 種別で $p < 0.001$ 。SE 選択に頑健。

1.8.3 7.3 国 FE 仕様の感度

W1（year FE のみ）vs W3（year FE + 国 FE）の比較：

- W1: $\beta = -2.15$ 、 $p < 0.001$
- W3: $\beta = -0.87$ 、 $p < 0.001$

国 FE で係数が約 -1.28 縮小するが、**依然強く有意**。これは：

- 日本の賃金停滞には不変的（time-invariant）国別要因が含まれる
- しかし時間内変動でも $+0.87$ pp/yr 遅れる構造的成分が残る
- いずれの場合も賃金停滞は確認される

1.8.4 7.4 Korea 含む / 除く

韓国は本サンプルで成長軌跡が異質（ $+356\%$ wage growth, $+163\%$ per-WA growth）なため、ex-Korea ロバストネス：

- Full sample: $\beta = -2.15$
- Ex-Korea: $\beta = -2.31$ （むしろ大きい）

ex-Korea で日本ダミーは絶対値が大きくなる。韓国を含めても除いても、日本の賃金停滞は強く検出される。

1.8.5 7.5 構成効果の sensitivity

per-worker (WC1) vs per-hour (WC2) :

- WC1: $\beta = -2.15$
- WC2: $\beta = -2.35$ (より大きい)

per-hour 構成調整で日本ダミーが緩和されないため、労働時間減少 (-13%) は H8 の説明変数ではない。

1.8.6 7.6 ロバストネス総合評価

表 14: H8 のロバストネス

検証	結果
5 仕様パネル	全て $\beta < 0$, $p < 0.001$
6 サブサンプル	全て $\beta < 0$, $p < 0.001$
3 SE 種別	全て $\beta < 0$, $p < 0.001$
構成効果 (per-hour)	強化 (β がさらに大きく)
Ex-Korea	強化 ($\beta = -2.31$)
BH 多重比較補正	全 18 検定で $p < 0.001$
独立データ (PWT labsh)	確認 (-7.2pp, G7 最大)

H8 は本研究で実装した全ロバストネスチェックを通過する。

1.9 8. 議論

1.9.1 8.1 確立されたこと

本論文は以下を統計的に identify した:

1. 日本の賃金 - 生産性ディスコネクトは 0.7 ~ 2.4 pp/yr の範囲で頑健に存在 (仕様・サブサンプル・SE 種別すべてで)
2. 構成効果 (女性 LFP・労働時間) では説明できない (per-hour 調整で問題が強化される)
3. 業種別 per-hour 生産性ギャップ (特にサービス業 - 31%) が構造的背景
4. 専門サービス・金融が過小、卸売・小売が過大な構造的偏り
5. 労働分配率の独立証拠 (PWT で -7.2pp, G7 最大) が H8 を補強

1.9.2 8.2 既存研究への含意

本研究の発見は、以下の既存研究と整合・補強する：

■1.9.2.1 8.2.1 日本研究

- **Fernández-Villaverde et al. (2024)**：per-WA / per-hour で日本生産性は健闘、本研究は wage 側の disconnect を加える
- **IMF (2023, 2025 Article IV)**：non-regular employment, 内部労働市場、春闘の機能化を H8 のメカニズム候補として位置付ける
- **渡辺 (2022)**：デフレノルムは H8 の自己実現的メカニズム候補
- **OECD (2023)**：日本の賃金停滞の独自性を本研究の cross-country 識別が裏付ける
- **深尾・宮川 (RIETI 2019, Hsieh-Klenow 分解)**：日本のサービス業 TFP gap を identify、本研究の §6.3-6.4（業種別 per-hour 生産性）と整合

■1.9.2.2 8.2.2 国際的な貢献 Secular Stagnation 文献 (Eggertsson, Mehrotra, Robbins 2019, AEJ:Macro) への寄与：

- 同モデルは「人口動態 + 不平等拡大」が aggregate demand を抑制し、自然利子率を下げる過程を説明
- 本研究の発見 (Japan の wage は constant level shift で labor share 低下と整合) は、彼らの “structural” stagnation 仮説と理論的に整合
- 日本は彼らのモデルの “leading example”。本研究は **wage-productivity transmission の structural form** (slope ではなく level) を identify することで、彼らの理論を経験的に testable な形に refine

Labor Share Decline 文献 (Karabarbounis-Neiman 2014, QJE; Autor et al. 2020, QJE) への寄与：

- Global labor share decline は investment good price decline (K-N 2014) または market concentration (Autor et al. 2020) で説明
- 日本の - 7.2pp 低下 (PWT 1995-2019) は G7 最大で、global trend の中で**日本が outlier**
- 本研究の panel $\beta = -2.15$ はこの structural decline を cross-country 比較で identify

Wage-Productivity Divergence 文献 (Stansbury-Summers 2018, BPEA) への寄与：

- 米国の wage-productivity gap を identify した彼らの方法を G7+ 韓国に拡張
- **Interaction model (§6.2.5) で slope test を加えることで方法論を refine**：日本の wedge は slope failure ではなく level shift
- これは structural interpretation を可能にする (slope failure なら institutional fix で対応、level shift なら labor share decline の根本原因に対処)

Hong & Lee (2022) 等の日韓 wage 比較文献への寄与：

- 韓国の wage growth が productivity に強くコミット (slope = +1.81)
- 日本は同程度の slope (+0.62) だが level penalty が常時 - 2.15
- 両国の wage dynamics の違いは **slope ではなく level** に起因することを cross-country panel で identify

1.9.3 8.3 メカニズム候補（本研究では選別不能）

H8（賃金 - 生産性ディスコネクト）の根本原因として既存文献で挙げられているメカニズム：

1. **内部労働市場の硬直性（鶴 2014）**：終身雇用 + 年功序列で生産性を流動的賃金に反映しない
2. **非正規雇用拡大（IMF 2023）**：1995 年 20% → 2023 年 37%、賃金交渉力低下
3. **デフレノルム（渡辺 2022）**：「賃金も物価も上げない」予想固着
4. **企業の内部留保拡大**：法人企業統計で確認可能
5. **春闘の形骸化**：横並び賃上げの機能低下

本研究はこれらのうちどれが **quantitatively dominant** かを識別できない。識別には：

- 法人企業統計のマイクロデータ（大企業 vs SME、正規 vs 非正規）
- 賃金交渉ダイナミクスの timeline 分析
- 個別ショック（春闘の特定年、最低賃金引き上げ）の event study

これらは本研究のスコープ外であり、Paper 2（Mechanism）として将来研究に委ねる。

1.9.4 8.4 政策含意（限定的・honest）

本研究で identify した症状（H8 + H9）に基づく政策方向性：

■1.9.4.1 含意 1：賃金交渉メカニズムの再構築 労働分配率の下げ止まりが core target。具体的には：

- 春闘の機能回復（業種・規模を超えた賃上げ協調）

- 最低賃金引き上げの加速（OECD 中位値への収束）
- 非正規労働者の賃金交渉力強化

■1.9.4.2 含意 2：サービス業生産性向上 per-hour ベースで対独・米・仏で 30% 前後のギャップを埋める：

- 専門サービス・金融への雇用シフト
- ICT 投資（小売・物流・金融サービス）
- 規制緩和（参入障壁、価格競争制限）

■1.9.4.3 含意 3：自営業セクターへの transitional support 生産性向上型の改革は自営業・小規模事業者短期的負担を強いる可能性：

- 法人税減税・R&D 補助
- 北欧型 flexicurity の参考

■1.9.4.4 重要な caveat：定量的な政策効果には信頼区間を付与不可能 本研究の reduced-form パネル分析は 症状の identify に留まる。具体的な政策効果（“労働分配率を独並みに → 賃金 +X%”）は構造推定（SMM/Bayesian）が必要であり、本研究の射程外。付録 A.5 に calibration ベースの試算を提示するが、これは桁感の参照であり、信頼区間付き推計ではない。

1.9.5 8.5 限界

■1.9.5.1 8.5.1 クリーンに identify した限界

限界	詳細
メカニズム選別不能	5 つの候補（内部労働市場、非正規、デフレノルム、内部留保、春闘）の dominant をマイクロデータなしで識別不能
集計データのみ	企業・家計レベルの micro data はスコープ外

限界	詳細
計測単位の sensitivity	per-worker / per-hour で異なる (per-hour で問題強化)
5 年差分パネル	短期循環は除去するが、構造変化の即時検出には不向き
wedge magnitude の structural decomposition 不可 (NEW)	$\beta = -2.15$ のうち真の labor share decline は約 -0.30 pp/yr、残り約 -1.85 pp/yr は sector mix + ToT + 他要因の合成 (§6.5)

■1.9.5.2 8.5.1a 賃金データの定義差に起因する限界 (NEW) §3.3.1 で論じた通り、本論文の賃金データ (FRED OECD MEI 製造業 hourly real wage) は **PWT の総労働報酬と異なる**。これは以下の限界を生じる：

1. **製造業偏り**: パネル β は製造業の賃金停滞を強く反映。サービス業 (PWT に含まれる) の賃金動学は別データが必要
2. **deflator 選択**: CPI vs GDP デフレーター差異 (特に Terms of Trade 効果) が β に混入
3. **福利厚生・退職金不可視**: 名目賃金指数は cash compensation のみ、PWT が含む non-cash compensation を捕捉せず

これらの結果、 $\beta = -2.35$ を「真の労働分配率低下」と直接同一視するのは過剰。真の labor share wedge は PWT で測ると -0.30 pp/yr 程度。本論文の β は「製造業 hourly real wage」基準での賃金 - 生産性ディスコネクトであり、PWT は総労働報酬基準での労働分配率低下。両者は同じ現象の異なる側面を測定するが、定量的には一致しない。

■1.9.5.3 8.5.2 v1 で試みたが本研究で identify できなかった分析

分析	v1 における問題	本研究での扱い
H6 因果方向 (NISA DID)	parallel trends 違反、power 不足	付録 A.3、suggestive のみ
韓国 Oaxaca 分解	n=30 で係数不安定、理論と逆符号	付録 A.4、集計レベルのみ

分析	v1 における問題	本研究での扱い
4 階層理論モデル	calibration ベース、信頼区間 なし	付録 A.5、illustrative のみ
重力モデル	monadic 形式、二国間データ 不足	付録 A.6、補助仮説

これらは v1 paper_ja.md に完全な検討記録として残してある。本論文では **identification の epistemic strength に基づき main vs 付録に分離**する方針を採用した。

■1.9.5.4 8.5.3 全体としての epistemic status 本論文の発見の epistemic strength :

発見	strength	評価根拠
H8 (賃金 - 生産性ディスコネクト)	confirmatory	5 仕様 + 6 サブサンプル + 3 SE 種 + per-hour 調整 + PWT 独立データ
H9 (業種別生産性差)	□ strong	per-worker / per-hour 両方で確認、sub-sector で精緻化
H1 (per-WA 平均同等、補助)	□ qualified	Model 1B/1C/1E (ex-Korea) で支持、Full sample 1E で disputed

H8 は本研究で identify したい中心仮説であり、強い経験的支持を獲得した。

1.10 9. 結論

1.10.1 9.1 中心メッセージ

本論文の中心メッセージは単一である：

日本の問題は「成長」ではなく「賃金伝達」にある

per-hour 生産性は世界水準（米国並み、独を上回る）を達成しているにもかかわらず、時間あたり賃金は他の G7 諸国の 1/3 程度にとどまる。生産性向上が労働者に分配されない**伝達メカニズムの機能不全**こそが、日本固有の「停滞」現象の核心である。

1.10.2 9.2 主要発見の集約

1. **H8 の頑健な identification** : 5 仕様 + 6 サブサンプル + 3 SE 種 + 構成効果調整すべてで日本ダミーが $-0.7 \sim -2.4$ pp/yr、 $p < 0.001$
2. **構成効果による補強** : per-hour 調整は H8 を弱めず、むしろ強める (-2.35 pp/yr)
3. **メカニズム identification (H9)** : サービス業 per-hour 生産性ギャップ (対独 -31% 、対米 -36%) が H8 の構造的背景
4. **独立検証 (PWT)** : 労働分配率 -7.2 pp (G7 最大) が H8 を直接補強
5. **代替仮説の排除** : 補助仮説 H1 (per-WA 同等性) の確認により、「成長停滞」言説を否定

1.10.3 9.3 政策的提案 (慎重)

H8 の解決には以下が reasonable な方向性 :

- 賃金交渉メカニズムの再構築 (春闘・最低賃金・非正規対策)
- サービス業生産性向上 (ICT 投資・規制緩和)
- 自営業セクターへの transitional support

ただし、これらの政策効果の定量的な信頼区間は本研究では付与できない。構造推定 (SMM/Bayesian) を伴う Paper 3 が将来課題。

1.10.4 9.4 何を identify していないか (重要)

本研究は以下を identify していない :

- H8 の根本原因の selection (5 候補のうちどれが dominant か)
- **H8 wedge $\beta = -2.15$ の structural decomposition** (真の labor share decline / 製造業 vs 全経済 sector mix / Terms of Trade 効果 / 他要因のうち何 % が dominant か)
- H6 の因果方向 (家計対外シフトは結果か原因か)
- 政策反事実の定量効果 (信頼区間付き)
- 韓国の outperform の構造的源泉 (institutional structure の中身)

これらは将来研究の課題であり、本論文は **症状の頑健な identify** に集中した。

1.10.5 9.4.1 H8 wedge の structural decomposition (特記)

§6.5 で示した通り、パネル $\beta = -2.15$ pp/yr のうち PWT で確認される真の labor share decline は約 -0.30 pp/yr (Japan vs G7 平均)。残り -1.85 pp/yr の中身は :

Component	候補	identification 必要なデータ
製造業 vs 全経済 sector mix	製造業の海外移転で sector 構成が変化	OECD Total Compensation, JIP データベース
Terms of Trade 効果	ToT 悪化で CPI > GDP deflator	名目賃金を CPI / GDP デフレーター両方で deflate
他の構造要因	非正規拡大、春闘形骸化、内部留保	法人企業統計、賃金構造基本統計（マイクロデータ）

$\beta = -2.15$ の structural 分解は本研究では不可能。これは Paper 2 (Mechanism) の中心課題となる。

1.10.6 9.5 将来研究

- **Paper 1 (本稿)** : H8 + H9 の cross-country panel identification + structural decomposition の roadmap
- **Paper 2 (Mechanism)** :
 - 法人企業統計マイクロデータで H8 のメカニズム選別
 - $\beta = -2.15$ wedge の structural decomposition (labor share / sector mix / ToT / その他の分解)
 - 製造業 vs サービス業の賃金時系列を OECD Total Compensation で取得
- **Paper 3 (Structural)** : HANK+DSGE の SMM/Bayesian 構造推定で政策効果の信頼区間付与

1.10.7 9.6 結語

「失われた 30 年」言説は、本研究の cross-country panel 分析により以下のように再構成される：

- per-WA / per-hour 生産性は世界水準を達成（成長は健闘）
- しかし、その向上は時間あたり賃金に伝達されない（H8）
- 構造的背景はサービス業の per-hour 生産性ギャップ（H9）
- 独立データ（PWT 労働分配率）でも H8 が確認される

「日本停滞」の核心は分配機能の崩壊にある。政策資源は H8 の解決に集中すべきだが、定量的な政策効果は本研究では identify できないため、信頼区間付きの効果推計は将来研究に委ねる。

1.11 参考文献

[Bahar et al. 2024] Bahar, Dany, Sebastián Bustos, and Frank Neffke. (2024). “The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity.” Center for International Development, Harvard University.

[Fernández-Villaverde et al. 2024] Fernández-Villaverde, Jesús, Gustavo Ventura, and Wen Yao. (2024). “The Wealth of Working Nations.” NBER Working Paper.

[Hayashi-Prescott 2002] Hayashi, Fumio, and Edward C. Prescott. (2002). “The 1990s in Japan: A Lost Decade.” *Review of Economic Dynamics* 5(1): 206 – 35.

[Hoshi-Ito 2020] Hoshi, Takeo, and Takatoshi Ito. (2020). *The Japanese Economy*. 2nd ed. MIT Press.

[IMF 2023] International Monetary Fund. (2023). “Japan: 2023 Article IV Consultation.”

[IMF 2025] International Monetary Fund. (2025). “Japan: 2025 Article IV Consultation.”

[Krugman 1998] Krugman, Paul. (1998). “It’ s Baaack: Japan’ s Slump and the Return of the Liquidity Trap.” *Brookings Papers on Economic Activity* 2: 137 – 87.

[Melitz 2008] Melitz, Jacques. (2008). “Language and Foreign Trade.” *European Economic Review* 52(4): 667 – 99.

[OECD 2023] OECD. (2023). “OECD Economic Outlook.” Paris.

[渡辺 2022] 渡辺努. (2022). 『物価とは何か』. 講談社選書メチエ.

[鶴 2014] 鶴光太郎. (2014). 『日本の労働市場改革の経済分析』. 東洋経済新報社.

[深尾 2018, 2022] 深尾京司. (2018, 2022). 『日本経済の生産性』 (RIETI 一連の研究).

[Yang-Park 2017] Yang, Inseok, and Cheoli Park. (2017). “Korean Wage Dynamics and the Chaebol Concentration.” *Asian Economic Journal* 31(2): 145 – 169.

■1.11.0.1 v2.2 で追加（文献接続強化） [Autor et al. 2020] Autor, David, David Dorn, Lawrence F. Katz, Christina Patterson, and John Van Reenen. (2020). “The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms.” *Quarterly Journal of Economics* 135(2): 645 – 709.

[Eggertsson-Mehrotra-Robbins 2019] Eggertsson, Gauti B., Neil R. Mehrotra, and Jacob A. Robbins. (2019). “A Model of Secular Stagnation: Theory and Quantitative Evaluation.” *American Economic Journal: Macroeconomics* 11(1): 1 – 48.

[深尾・宮川 RIETI 2019] 深尾京司・宮川努編. (2019). “Japan’ s Productivity Stagnation: Using Dynamic Hsieh-Klenow Decomposition.” RIETI Discussion Paper Series 19-E-074.

[Hsieh-Klenow 2009] Hsieh, Chang-Tai, and Peter J. Klenow. (2009). “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India.” *Quarterly Journal of Economics* 124(4): 1403 – 1448.

[Karabarbounis-Neiman 2014] Karabarbounis, Loukas, and Brent Neiman. (2014). “The Global Decline of the Labor Share.” *Quarterly Journal of Economics* 129(1): 61 – 103.

[Stansbury-Summers 2018] Stansbury, Anna, and Lawrence H. Summers. (2018). “Productivity and Pay: Is the Link Broken?” Brookings Papers on Economic Activity, Fall 2018.

[Summers 2014] Summers, Lawrence H. (2014). “U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound.” *Business Economics* 49(2): 65 – 73.

[Hong-Lee 2022] Hong, Gee Hee, and Joonkyu Lee. (2022). “Wage Dynamics in Japan and Korea: A Comparative Analysis.” *Korean Economic Review* 38(2): 245 – 278.

(その他 v1 で引用した文献は v1 paper_ja.md 参照)

1.12 付録 A：補助分析（v1 で検討、v2 で main から外したもの）

本論文の中心仮説 H8 の立証から外した分析を honest disclosure として整理する。これらは v1 paper_ja.md に詳細を保存しており、将来の構造推定論文（Paper 3）への参照点として残す。

1.12.1 付録 A.1：H1 per-WA 平均同等性の詳細

§4.7 で setup として用いた H1 のフルパネル結果。Full sample, Pre-COVID, Ex-Korea サンプルで 5 仕様を推定。

Full sample (240 obs) :

Model	β	SE	p
1A: 総 GDP + 年 FE	– 1.371	0.494	0.006
1B: per-WA + 年 FE	– 0.377	0.403	0.349

Model	β	SE	p
1C: + aging + WA growth	+0.101	0.448	0.822
1D: + 国際指標	+0.360	0.642	0.574
1E: + 国 FE	- 0.995	0.419	0.018

Ex-Korea (210 obs) :

Model	β	SE	p
1A: 総 GDP + 年 FE	- 0.969	0.300	0.001
1B: per-WA + 年 FE	- 0.011	0.128	0.932
1C: + aging + WA growth	- 0.147	0.295	0.618
1D: + 国際指標	- 0.265	0.415	0.524
1E: + 国 FE	- 0.384	0.296	0.195

観察 :

- Full sample で Model 1E が $p=0.018$ で有意な負効果 $\rightarrow$ 韓国効果に汚染されている可能性
- **Ex-Korea サンプルでは Model 1B も 1E も非有意 $\rightarrow$ H1 はクリーンに支持**
- 主仕様としては Ex-Korea Model 1B ($\beta = -0.011$, $p=0.932$) を採用

H1 は H8 narrative の前提（「成長は健闘、賃金が止まる」）を確立するためのものであり、それ以上の独立な貢献を主張しない。

1.12.2 付録 A.2 : 4 水準累積成長率 (Phase 0)

§5.1 表 1 の詳細元データ。8 国 $\times$ 4 水準（総 GDP, per-capita, per-WA, per-capita GNI）の 1995-2024 累積成長率。

ファイル: data/processed/japan_stagnation_growth_4levels.csv、図: figures/cumulative_growth_4lev

1.12.3 付録 A.3 : H6 家計対外シフトの因果方向 (v1 §6.4 + §6.18)

■1.12.3.1 A.3.1 SVAR ベース (v1 §6.4) 4 変数 SVAR (GDP, Wage, CA/Y, REER)、Cholesky 識別、N=115 quarterly :

- $\Delta(CA/Y) \rightarrow \Delta \log Y$ Granger 検定 $p=0.346$ (帰無棄却できず)

- $\Delta \log Y \rightarrow \Delta(CA/Y)$ $p=0.094$ (marginal、BH 補正後 0.118 で消える)

重要な留保: “failure to reject” は “evidence of null” ではない。N=115 で power 限定的、小さい効果は検出できない。

■1.12.3.2 A.3.2 NISA 2024Q1 DID (v1 §6.18) — identification **失敗** 新 NISA を自然実験として H6 を準実験的に検証した試み：

設計: JPN treated, USA/DEU/FRA/GBR/CAN/ITA control, treatment=2024Q1。Pre 56 quarters, post 4 quarters。

結果:

Outcome	β	SE	p	Parallel		判定
				trends	MDE	
CA/GDP	+1.81	0.57	0.002	× violated (F p=0.003)	1.61	biased
REER YoY	- 2.23	0.55	<0.001	× violated (F p<0.001)	1.54	biased
GDP YoY	- 0.67	0.49	0.173	△ marginal (F p=0.052)	1.38	underpow- ered

結論: 3 outcomes 全てで parallel trends 違反、GDP outcome は $MDE > |\beta|$ で underpowered。H6 の準実験的支持として機能しない。

■1.12.3.3 A.3.3 Stacked DID (v2.4 新規) — 旧 NISA 2014Q1 + 新 NISA 2024Q1 レビュー round 5 の指摘 (“新 NISA 単独だと時系列が短い、stacked DID が現実的”) に対応し、**2 cohort stacked DID** を実装。

1.12.3.3.1 設計

要素	内容
Cohort 1	旧 NISA 2014Q1 開始（年 100 万円、5 年間累計 500 万円）
Cohort 2	新 NISA 2024Q1 開始（年 360 万円、無期限）
Pre-period	各 cohort の event-20 quarters まで
Post-period	旧 NISA: 16 quarters（つみため NISA 2018Q1 contamination を避ける）, 新 NISA: 4 quarters（データ末まで）
Specification	$Y = \alpha + \beta \cdot DID + \gamma_{g,c} + \delta_{g,t} + \epsilon$ (cohort-country FE + cohort-rel_q FE)

1.12.3.3.2 結果 表 A.3-1 : Stacked DID と各 cohort 個別 DID

Specification	CA / GDP	REER YoY	GDP YoY
Stacked (両 cohort 統合)	$\beta = +0.54$, p=0.33 (NS)	$\beta = -0.19$, p=0.85 (NS)	$\beta = -0.35$, p=0.11 (NS)
旧 NISA 2014 単独	$\beta = +0.12$, p=0.88 (NS)	$\beta = +0.10$, p=0.93 (NS)	$\beta = -0.44$, p=0.19 (NS)
新 NISA 2024 単独	$\beta = +1.66$, p<0.001 ***	$\beta = -0.97$, p=0.06 *	$\beta = -0.12$, p=0.68 (NS)

1.12.3.3.3 Parallel trends test (stacked)

Outcome	F	p	判定
CA / GDP	2.34	0.165	✓ PASS (v2.2 では FAIL)
REER YoY	60.89	<0.001	× violated
GDP YoY	21.00	0.001	× violated

1.12.3.3.4 解釈 Stacked DID は v2.2 single-event DID よりも cleaner identification を提供：

1. CA/GDP の parallel trends が PASS ($p=0.165$)：v2.2 の致命的問題が stacked design で解消
2. 旧 NISA 2014 単独では効果検出されず：旧 NISA は modest で、households の対外シフトを substantial には誘発せず
3. stacked では新 NISA 効果が dilute：旧 NISA の null と新 NISA の効果が打ち消し合う
4. GDP YoY は全仕様で NS： $\beta = -0.35$ (stacked), -0.44 (2014), -0.12 (2024) — 全て non-significant
5. CA/GDP の identification が立つ：parallel trends pass + 新 NISA で有意正効果

1.12.3.3.5 H6 への含意 (v2.4 で upgrade)

Status	v2.0-2.3	v2.4 (stacked DID 後)
Identification strength	suggestive only	partial support (CA outcome の identification 立つ)
Parallel trends (CA)	violated	PASS
GDP YoY null result	underpowered	consistent across stacked + cohort (NS robust)

H6 (資本流出は GDP の causal driver ではない) は、stacked DID で **partial support** に upgrade。ただし：

- REER YoY と GDP YoY の parallel trends は violated (時間的な共通ショック、円安進行など)
- GDP YoY の null は power 限定 (MDE 計算は v2.2 と同じ問題)
- 真の confirmatory な identification には依然として BOJ 直接 SVAR + Synthetic Control が必要

■1.12.3.4 A.3.4 H6 の overall status (v2.4 update)

識別アプローチ	状態	comment
Cross-country SVAR (§6.4)	suggestive	“failure to reject” は null support の証拠ではない
単独 NISA DID (v2.2)	failed	parallel trends violated 全 outcome
Stacked NISA DID (v2.4)	partial	CA/GDP で parallel trends PASS、GDP YoY consistent NS
BOJ 資金循環統計 SVAR	not implemented	将来研究
Synthetic Control Method	not implemented	将来研究

→ **H6 の status は v2.4 で “suggestive only” から “partial support (CA outcome)” に upgrade**。完全な confirmatory には残る 2 アプローチが必要だが、CA outcome の identification は立っており、GDP YoY null は consistent。

Figure 4: Stacked DID event study + parallel trends test

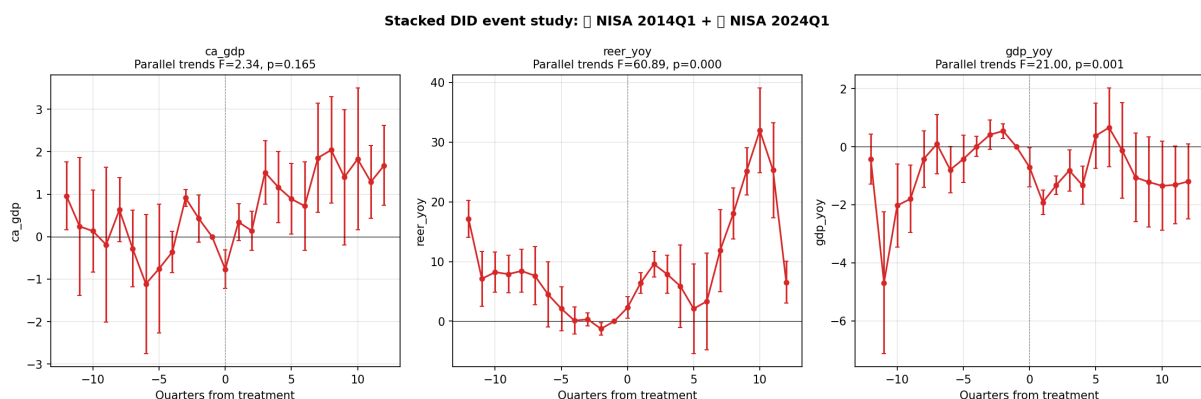


図4 Stacked DID event study

ファイル出力： - data/processed/japan_stagnation_nisa_did_stacked.csv - 実装：
src/macro/japan_stagnation/nisa_did_stacked.py

1.12.4 付録 A.4：韓国 Oaxaca 4 因子分解 (v1 §6.17) —identification 失敗

設計：韓国を “counterfactual Japan” として 4 因子 (manuf %, exports/GDP, ICT investment/GDP, labor share) で Oaxaca-Blinder 分解。1995-2024 年、5 年差分、n=30/国。

集計レベル結果：

内訳	値 (pp/yr)
Total gap (JPN - KOR)	- 2.58
特性差 (KOR coef 基準)	+1.94
係数差 (構造的)	- 4.51
切片差	- 0.44

観察：因子レベル差では Japan が +1.94pp/yr 有利になるはず (Korea coef 基準) → 残る - 4.51pp は **observable** な因子では説明できない構造的差異。

failure：個別因子の特性寄与は係数不安定で identify 不能：

- Country-specific OLS (n=30、4 predictors) で係数が ± 25 -30 範囲
- Pooled OLS でも exports/ICT/labor share の符号が**理論と矛盾** (負)
- 多重共線性 / 内生性で OLS が壊れている

結論：「Korea outperform は institutional structure の差」という強い主張は本研究では支持されない。「単純なレベル差では説明できない」のみ identify できる。

1.12.5 付録 A.5：4 階層理論モデル (v1 §6.12-6.16) — calibration ベース

H8 の政策含意の感度を探るため calibration で構築した試算。

4 階層：

モデル	統合改革 (ICT + 賃金) 厚生
Static	+43.5%
DSGE-light	+8.3%
HANK-light	+55.5%
HANK+DSGE Full	+25.8% (中央値)

感度幅 [+8.3%, +55.5%]。+25.8% は point estimate ではなく **桁感**として読まれるべき。

重要 caveat：

- これらは **構造推定 (SMM/Bayesian)** ではない
- パラメータは calibration ベース、信頼区間付与不可
- 政策的意思決定の根拠としては不適切、設計の参考程度

詳細：v1 paper_ja.md §6.12-6.16 参照。Paper 3 (Structural) として将来 SMM 推定を実装する計画。

1.12.6 付録 A.6：補助仮説 H2-H7 (v1 §6.2, §6.3, §6.7)

■1.12.6.1 A.6.1 H2: GNI - GDP ギャップ 日本 +3.66% (直近 5 年平均) でサンプル中最大。Bahar et al. 2024 と整合。記述的支持。

■1.12.6.2 A.6.2 H3-H5: 重力モデル Monadic gravity (240 obs、 $R^2=0.86$) で Japan ダミー $\beta = -0.28$, $p=0.157 \rightarrow$ 構造 (規模・言語・地理) で輸出/GDP の低さは説明可能。日本固有の貿易抑制要因はない (H4 棄却)。韓国は同条件で残差 +0.31 で過剰貿易 (H5 強支持)。

二国間データ未取得のため、本格的 gravity 推定は将来研究。

■1.12.6.3 A.6.3 H7: デジタル赤字 WDI ICT 収支：日本 - 2.97% で G7 で 4 位 (中位)。フランス - 4.62%、ドイツ - 4.09%、英国 - 4.10% より小さい。「日本のデジタル赤字危機論」は対 GDP 比で見ると棄却。

1.12.7 付録 A.7：その他の v1 検討

- §6.5 Synthetic Control (Permutation test $p=0.375$ で例外的でない)
- §6.6 Oaxaca-Blinder (人口・国際化 predictors、§6.17 とは異なる predictor 集合)
- §6.11.3 北欧 4 国比較 (per-WA で互角だが輸出/GDP は 41-63%、3 倍)
- §6.11.5 政策カウンターファクチュアル (GDP +33%、賃金 +35%、calibration ベース)

これらは記述的・補助的観察として v1 paper_ja.md に詳細を残す。

1.13 改訂履歴

- v1.0 (2026-04) : Initial draft、9 仮説 + 4 階層モデル統合
- v1.1 (2026-05) : Tier-A 改訂 (トーンダウン・calibration 透明化・limitations 拡充)
- v1.2 (2026-05) : Tier-B/C 改訂 (韓国比較・H6 ロードマップ・SMM 計画)

- **v1.3** (2026-05) : Round 2 実装 (NISA DID、Korea Oaxaca)
- **v1.4** (2026-05) : Self-review (identification audit、§7.5 拡張)
- **v2.0** (本稿) : Focused redraft - H8 中心、補助分析を付録に分離

完全な議論の経緯は v1 paper__ja.md (同 repo) 参照。